SIMULATION ÉLÉMENTS FINIS : Méthodologie

Rapport d'étude
Projet : Etude d'une Pinte

30/05/2025

Gabriel Mollet, gabriel.mollet@epfl.ch : 363020
Eric Antoine Jean Pizem, eric.pizem@epfl.ch : 325204

Tables des matières

Tables des matières 1
1. But de l'étude 5
1.1 Objectifs 5
1.2 Type d'analyse 5
1.3 Méthodologie 6
2. Hypothèses Géométriques 6
2.1 Présentation de la géométrie 6
2.2 Système d'unités utilisé 8
2.3 Assemblage 8
2.4 Dimensions caractéristiques 8
2.5 Symétries du problème 9
3. Hypothèses de comportements physiques 9
3.1 Descriptions des matériaux 9
3.1.1 Modèle de comportement physique 9
3.2 Propriétés constitutives 10
3.3 Sections 10
3.4 Assignation des comportements 10
4. Premier cas de charge: analyse modale 11
4.1 Hypothèses de chargements 11
4.1.1 Modèle de conditions limites 11
4.1.2 Conditions de symétries 11
4.1.3 Modes de corps rigides 11
4.1.4 Systèmes de coordonnées 11
4.2 Hypothèses de discrétisation et maillage 11
4.2.1 Choix du type d'éléments finis 11
4.2.2 Méthode de maillage 11
4.2.3 Taille / Nbre d'éléments 11
4.3. Type de Problème / Résolution 12
4.3.1 Type de problème résolu 12
4.3.2 Options de résolution 12
4.3.3 Résultats calculés 13
4.4 Etude de convergence de maillage 13
4.4.1 Critère 13
4.4.2 Présentation des différents maillages 13
4.4.3 Résultats du maillage initial 14
4.4.4 Résultats pour le maillage raffiné 15
4.4.5 Estimation d'erreur relative 16
4.4.6 Choix du maillage optimal 19
4.5 Résultats **21**
5. Deuxième cas de charge: cas de charge statique 22
5.1 Hypothèses de chargements 22
5.1.1 Modèle de conditions limites 23
5.1.2 Conditions de symétries 24

5.1.3 Systèmes de coordonnées 24
5.2 Hypothèses de discrétisation et maillage 24
5.2.1 Choix du type d'éléments finis 24
5.2.2 Méthode(s) de maillage 25
5.2.3 Taille / Nbre d'éléments 25
5.3. Type de Problème / Résolution 26
5.3.1 Type de problème résolu 26
5.3.2 Options de résolution 26
5.3.3 Résultats calculés 26
5.4 Etude de convergence de maillage 27
5.4.1 Critère 27
5.4.2 Présentation des différents maillages 27
5.4.3 Résultats du maillage initial 28
5.4.4 Résultats pour le maillage raffiné 28
5.4.5 Estimation d'erreur relative 29
5.4.6 Choix du maillage optimal 30
5.5 Résultats 30
6. troisième cas de charge: cas de charge thermique 31
6.1 Hypothèses de chargements 31
6.1.1 Modèle de conditions limites 31
6.1.2 Conditions de symétries 33
6.1.4 Systèmes de coordonnées 33
6.2 Hypothèses de discrétisation et maillage 33
6.2.1 Choix du type d'éléments finis 33
6.2.2 Méthode de maillage 34
6.2.3 Taille / Nbre d'éléments 34
6.2.4 Maillage optimisé 34
6.3. Type de Problème / Résolution 35
6.3.1 Type de problème résolu 35
6.3.2 Résolution 35
6.3.3 Résultats calculés 37
6.4 Etude de convergence de maillage 38
6.4.1 Critère 38
6.4.2 Présentation des différents maillages 38
6.4.3 Résultats du maillage initial 40
6.4.4 Résultats pour le maillage raffiné 41
6.4.5 Estimation d'erreur relative 43
6.4.6 Choix du maillage optimal 43
6.5 Résultats 44
7. Analyse & conclusions 49
7.1 Résumé des résultats calculés 49
7.2 Pertinence et précision des résultats ? Causes d'incertitudes majeures ? 50
7.3 Critères et analyse 50
7.4 Conclusion 51
7.5 Recommandations 52

8. Annexes **52**

1. But de l'étude

1.1 Objectifs

La pinte est un objet emblématique dans la vie d'un étudiant tant par son esthétique que par son contenus.Il est commun en fin d'aprem-midi de se balader sur le campus de L'EPFL et de passer par le bar du campus, le Satellite, et de croiser des étudiants avec pour la plupart une pinte de bière à la main. Malheureusement ce breuvage peut amplifier chez certains le manque de fluidité et c'est à ces moments là que notre étude rentre en jeu.
En tant qu'étudiant nous avons décidé de s'intéresser à ce type verre qui nous côtoie depuis tant d'années et décide ainsi d'effectuer une étude d'éléments finis (MEF) afin de tester sa résistance lors de son utilisation et ainsi confirmer certaines théories; qui n'a jamais empiler des pintes et les as fissuré en essayant de les désempiler.

1.2 Type d'analyse

Dans cette étude nous allons utiliser la Méthode d'éléments finis (MEF) pour étudier à la résistance d'un verre à bière ou pinte sous différente situations comme

- **charge statique**: la pression exercé par un verre empilé sur un autre
- **analyse modale**: la résonance naturelle du verre
- **charge thermique**: la réaction du verre sortant à peine de la machine à laver au versement soudain d'un liquide froid.

Pour y répondre, le logiciel Abaqus est utilisé pour mener ces études en statique élastique quadratique.

1.3 Méthodologie

Le schéma (figure 1) suivant décrit la méthodologie utilisée lors de ce projet. Un cahier des charges a été réalisé initialement afin de définir clairement les objectifs et attentes de ce projet. Les trois cas de charge sont étudiés à partir de la même géométrie détaillée en annexe et dans la section suivante.

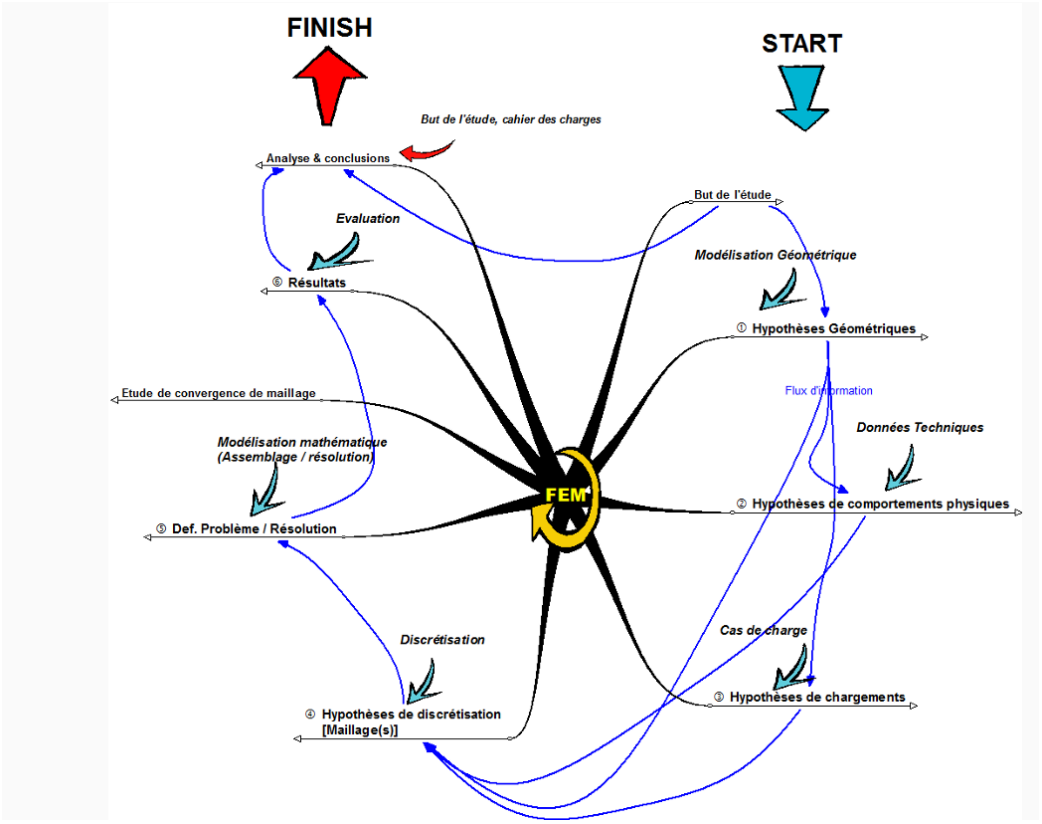


figure 1:Méthodologie

La modélisation géométrique, les différentes hypothèses, l'étude de convergence et l'analyse des résultats sont détaillées dans les sections suivantes

2. Hypothèses Géométriques

2.1 Présentation de la géométrie

La géométrie du verre à bière a été trouvée et importée depuis GRABCAD(https://grabcad.com/library/40cl-brimfull-beer-glass-project-1).

Nous avons choisi ce style de verre car il s'agit du style de verre à bière le plus produit en Europe et dont de nombreuses marques l'utilisent comme Guiness,Kilkenny,1664 et Erdinger.De plus il n'y avait pas beaucoup d'options dans la bibliothèque.

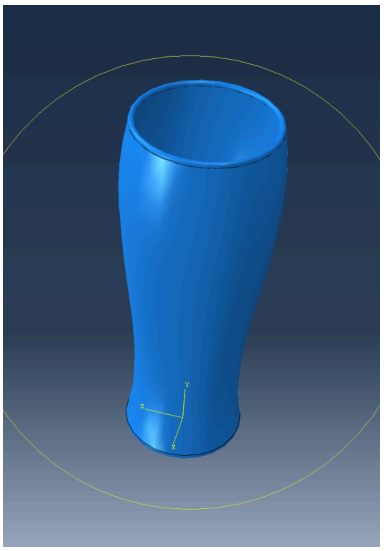


figure 2:Verre à bière importé depuis GRABCAD après modifications

Ce verre a 2 spécificités importantes : son épaisseur n' est pas constante et il a une géométrie particulière sur les bords pour complexifier un peu la tâche

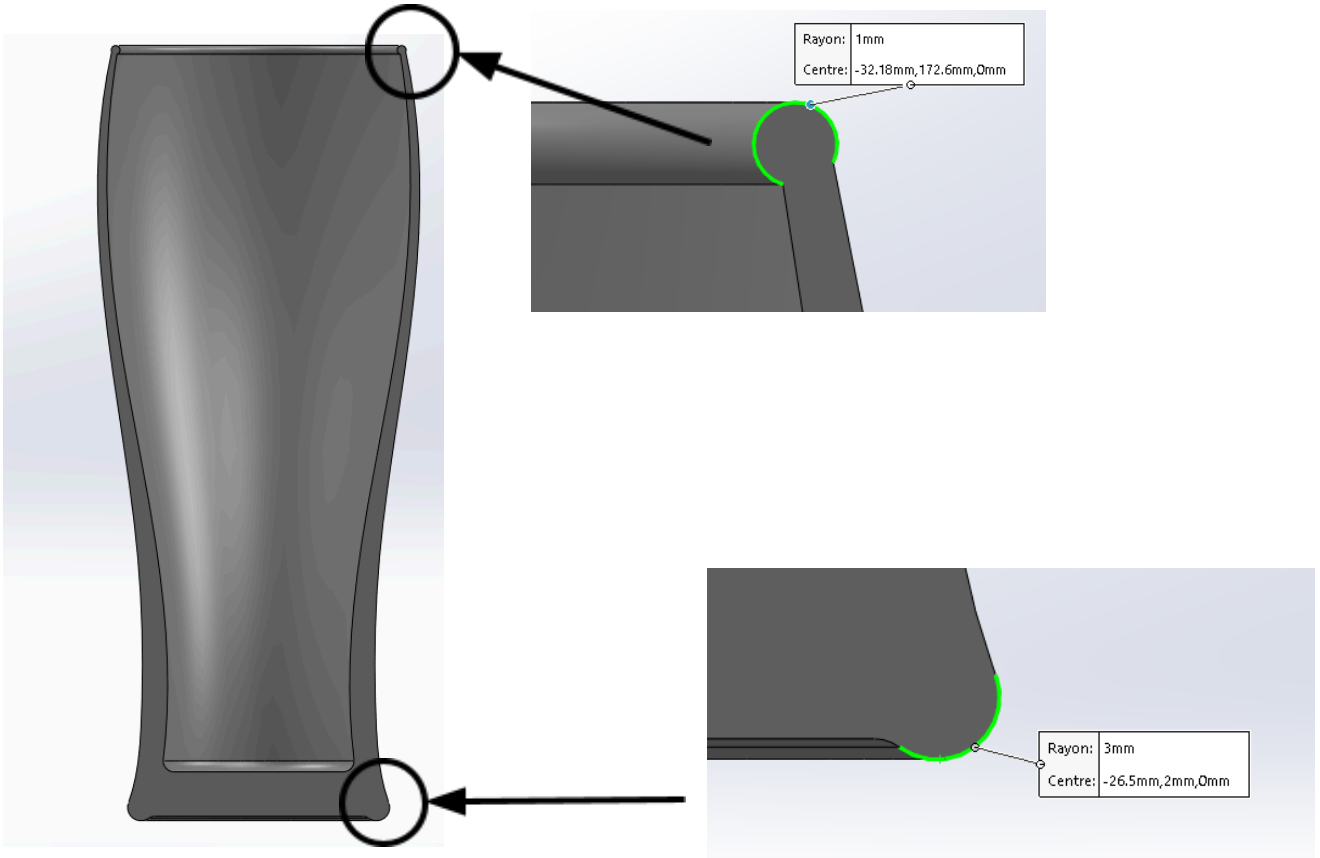


Figure 3: Vue de coupe de la pinte

2.2 Système d'unités utilisé

Le système d'unités utilisé dans cette étude est le système mmNS (millimètres, Newtons, secondes). Le tableau suivant présente les unités utilisées pour les différentes grandeurs physiques :

Tableau 1: Grandeurs et unités

Grandeur	**Unité**
Longueur	mm
Temps	sec
Masse	tonne
Force	N
Surface	mm^2
Volume	mm^3
Vitesse	mm/sec
Accélération	mm/sec^2
Angle, rotation	rad
Angle, vitesse	rad/sec^2
Densité de masse	$tonne/mm^3$
Moment de torsion	N·mm
Pression	MPa

2.3 Assemblage

Il n'y a pas d'assemblage pour cette étude, le verre à bière est modélisé comme une seule pièce unique.

2.4 Dimensions caractéristiques

Les dimensions caractéristiques du verre de bières sont les suivants

- Hauteur : 175 mm
- Rayon de la base : 21,5 mm
- Diamètre du rebord : 31,2 mm
- Épaisseur du verre : *non constante mais pas d' angle brusque sur la surface a pars aux extrémités.*
- *Courbure obtenue à l' aide de 4 points interpolants*
- Masse : Environ 310 g

2.5 Symétries du problème

Le verre de bière présente une symétrie cylindrique. Cette symétrie a été exploitée pour créer une version axisymétrique du modèle dans SolidWorks, qui a ensuite été importée dans Abaqus sous forme de sketch. Cette approche a été utilisée pour tous les cas de charges (excepté pour l'analyse modale), car les forces sont elles aussi appliquées selon une symétrie cylindrique.

Les espaces de modélisation géométrique utilisés sont :

• Axisymétrique : Utilisée pour les cas de charge thermique et de charge statique.

• 3D : Utilisé pour l'analyse modale afin de capturer tous les modes propres de vibration sans simplifications.

Y compris cas de charge & matériaux !

3. Hypothèses de comportements physiques

3.1 Descriptions des matériaux

Il existe différents types de verre pouvant servir à la fabrication des verres à bières, mais le plus couramment utilisé est le verre sodocalcique, c'est donc celui-ci que nous avons retenu pour notre étude. Le modèle de comportement physique adopté est celui de l'élasticité linéaire isotrope.
En effet, le verre sodocalcique est considéré comme un matériau isotrope, c'est-à-dire qu'il présente les mêmes propriétés mécaniques dans toutes les directions. Les comportements thermique et mécanique sont pris en compte pour les différentes analyses.

Nous avions initialement envisagé d'effectuer une comparaison avec un verre à bière de forme différente étant donné qu'il en existe une grande variété. Cependant, les informations disponibles concernant les caractéristiques mécaniques et thermiques de ce dernier n'étaient pas suffisantes pour une analyse rigoureuse.

3.1.1 Modèle de comportement physique

L'ensemble des verres sodocalciques regroupe les verres principalement constitués de dioxyde de silicium (SiO_2, typiquement à hauteur de 70-75%), d'oxyde de sodium (Na_2O, 10-15%) et d'oxyde de calcium (CaO, Modélisation et simulation par éléments finis 8 10-15%). Cependant, les proportions exactes de chaque composé chimique peuvent varier, et d'autres éléments peuvent également entrer dans la composition d'un verre sodocalcique.

Ainsi, les propriétés de ces verres peuvent ainsi varier en fonction de la composition exacte du verre en question, ainsi qu'en fonction des différents traitements thermiques ou de surface qui interviennent dans le processus industriel (recuit, trempe, gravure...). Dans notre étude du verre sodocalcique, nous avons décidé de retenir les propriétés constitutive données dans le livre d'Ashby pour un verre sodocalcique (voir tableau 2)

3.2 Propriétés constitutives

Tableau 2: Propriétés du verre sodocalcique

Propriété	Valeur	Unité
Module de Young	70,000	MPa
Coefficient de Poisson	0.22	-
Limite d'élasticité	360 - 420	MPa
Limite à la rupture	31 - 35	MPa
Conductivité thermique	0.7 - 1.3	mW/mm·K
Densité	2.5e-9	tonne/mm³
Capacité thermique spécifique	840	J/kg·K

Matériaux : Ingénierie, Science, Procédé et Conception
Ashby, Michael ; Shercliff, Hugh ; Cebon, David
Lausanne : Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2013

3.3 Sections

Pour la modélisation, une seule section de type 'solide homogène' est appliquée aux verres à bière. La totalité de la pièce est constituée de ce matériau unique, le verre sodocalcique, et est affectée par cette unique section.

Cela simplifie la description en évitant les détails redondants et en mettant en évidence le fait que la coupe est constituée d'un seul matériau et d'une seule section dans le modèle ce qui nous permet aussi d'effectuer des analyses moins complexes.

De plus pour les propriété avec une plage de valeurs nous avons choisi d'appliquer la valeur moyenne sur abaqus

3.4 Assignation des comportements

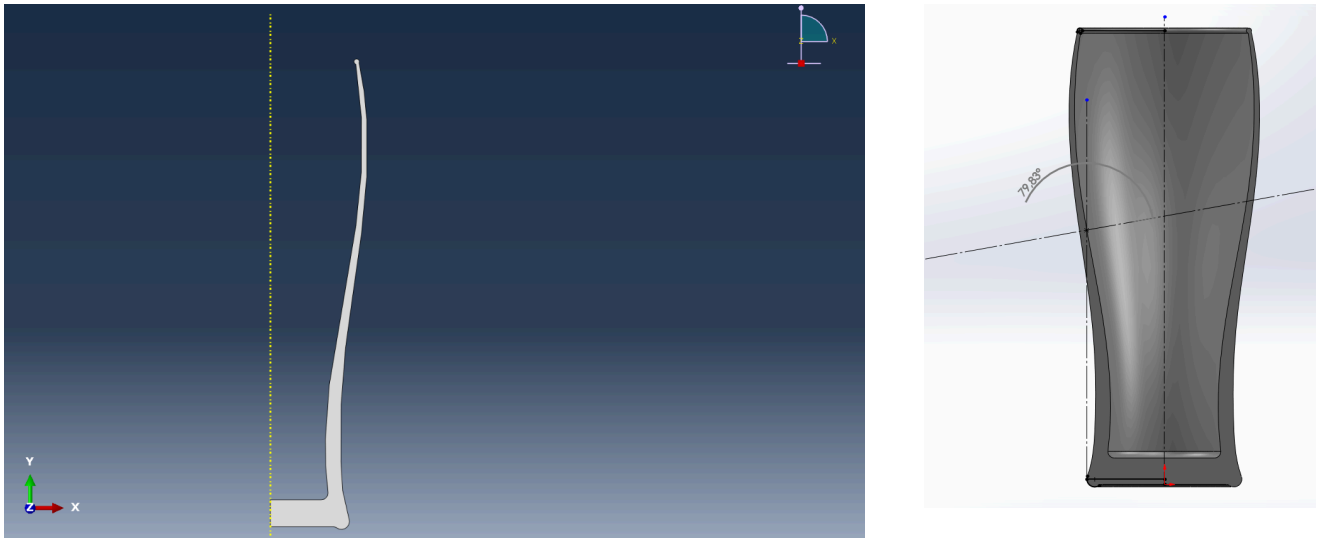


Figure 4: Sections assignées

4. Premier cas de charge: analyse modale

4.1 Hypothèses de chargements

4.1.1 Modèle de conditions limites

Lors d'une analyse modale, on résout les équations dynamiques, sans forces extérieures ni amortissement. Donc il n'y a pas de conditions aux limites. Il n'y a pas de forçage, et pas de déplacement non-nul ("vibrations libres").

4.1.2 Conditions de symétries

Comme nous effectuons une analyse modale, nous modélisons la géométrie entière sans prendre en compte la symétrie de la géométrie. Cela permet d'obtenir tous les modes propres et non seulement ceux qui satisfont la symétrie choisie. Dans le cas où il y aurait des modes antisymétriques, ils n'auraient pas été calculés.

4.1.3 Modes de corps rigides

Le système d'équations résolu pour trouver les modes propres est le suivant :

$$\mathbf{M\ddot{u} + Ku = 0}$$

$$\mathbf{(K - \lambda M)U = 0}$$

Où **U** sont les modes propres et λ les valeurs propres

On se place dans le cadre linéaire, donc avec des petites perturbations.

Pour pouvoir résoudre le système, il faut pouvoir inverser **K**. En l'absence de conditions de bords, comme dans notre analyse, des modes de corps rigides apparaissent. Pour surmonter ce problème, on impose une "frequency shift" strictement positive. Alors, s'il y a des modes de corps rigides, ils sont de fréquence nulle et on les ignore. Il s'agit des 8 premières valeurs propres que les simulations nous donnent. Nous avons donc extrait 12 modes propres au total, afin de trouver les 8 premières valeurs propres non triviales.

4.1.4 Systèmes de coordonnées

Pour cette analyse nous avons choisi un système en coordonnées cartésiennes

4.2 Hypothèses de discrétisation et maillage

4.2.1 Choix du type d'éléments finis

Nous avons utilisé une modélisation 3D parce que la réponse vibratoire du verre a lieu dans les trois directions. Chaque élément fini est de type quadratique libre avec un maillage tétraédrique, afin de modéliser au mieux notre géométrie complexe et ses modes propres. Nous n'avons pas pu appliquer d'éléments hexagonaux car ils n'étaient pas adaptés à cette géométrie.

4.2.2 Méthode de maillage

Le maillage libre par défaut de l'algorithme d'Abaqus a été gardé car il était efficace dans son affinage local des parties fines de la pièce.

4.2.3 Taille / Nbre d'éléments

Afin de valider les valeurs des modes propres donnés par Abaqus, nous devons effectuer une analyse de convergence. Pour ceci, nous diminuons progressivement la taille globale des éléments afin d'avoir plus

d'éléments finis et d'avoir une simulation plus précise. Nous avons utilisé huit maillages avec des tailles globales h_{global} allant de 2mm à 7mm.

4.3. Type de Problème / Résolution

4.3.1 Type de problème résolu

Le problème à résoudre est posé de la façon suivante :

On admet donc comme hypothèses :
- Petites perturbations, donc un cadre linéaire.
- Pas de force extérieure
- Pas d'amortissement

L'équation générale du problème est donc:

$$\mathbf{M\ddot{u} + Ku = 0}$$

On cherche une solution sous la forme $\boldsymbol{u(x,t) = U(x)e^{i\omega t}}$

Où u est le champ de déplacement pour chaque mode ou bien la variation temporelle harmonique de fréquence propre w_o.

Les conditions aux limites sont des déplacements nuls, pas de forçage, et des vibrations libres.

Cela permet de réécrire l'équation générale sous forme de problème aux valeurs propres : $\mathbf{(K - \lambda M)U = 0}$

Où **U** représente les modes propres et $\lambda = w^2$, les valeurs propres.

4.3.2 Options de résolution

Pour pouvoir résoudre l'équation, il faut que **K** soit inversible. Ici **K** est singulière car nous n'avons pas imposé de conditions aux limites.

Pour contourner ce problème, on utilise le fait que **M** est toujours définie positive. Cela nous permet de réécrire le problème pour obtenir une nouvelle matrice de rigidité K' non singulière:

$$\mathbf{(K- \lambda M)U = 0}$$

En posant $\lambda = \lambda' + d\lambda$ on obtient:

$$\mathbf{(K - (\lambda'+d\lambda)M)U = 0}$$

On peut réécrire cette équation comme $\mathbf{((K-d\lambda M) - \lambda' M)U = 0}$

Qui est équivalente à $\mathbf{(K'- \lambda M)U = 0}$ avec $\mathbf{K'=K-d\lambda M}$

Si transitoire : plage de temps, paramètres d'intégration temporelle

4.3.3 Résultats calculés

On cherche à calculer les fréquences propres des 8 modes propres du verre. L'objectif est d'étudier le comportement mécanique du verre lors de vibrations libres. Cela permet de déterminer les modes de résonance et les réponses dynamiques du verre.

4.4 Etude de convergence de maillage

4.4.1 Critère

Afin de déterminer la convergence de nos simulations, on compare les valeurs obtenues des fréquences propres de chaque mode propre entre elles, pour des maillages composés d'éléments tétraédriques de tailles différentes. Nous calculons l'erreur relative entre les simulations avec différentes tailles d'éléments finis. Cela permet de quantifier la convergence des résultats d'une taille d'élément fini à une autre.

$$ER_i = [W(h_i) - W(h_{i-1})] / W(h_{i-1})$$

4.4.2 Présentation des différents maillages

Les maillages tétraédriques utilisés sont composés d'éléments de type C3D10 car ils ont une meilleure précision pour des hautes fréquences. Nous avons imposé la taille globale des éléments mais gardé la taille locale donnée automatiquement par Abaqus car nous l'avons trouvé satisfaisante.

Nous présentons 3 des 8 maillages utilisés lors de nos simulations dans les images suivantes, et reviendrons en détail sur les cinq autres dans la suite du rapport.

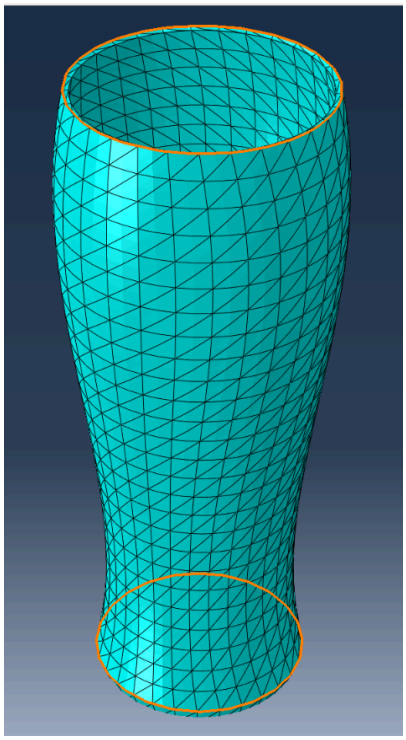


Figure 5: Maillage avec h_{global} = 7mm

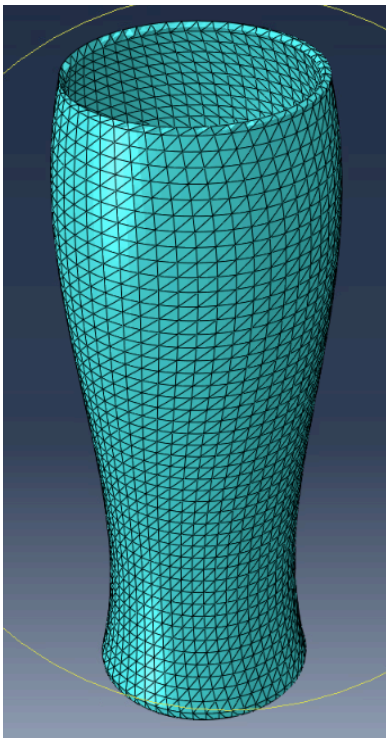


Figure 6: Maillage avec h_{global} = 4mm

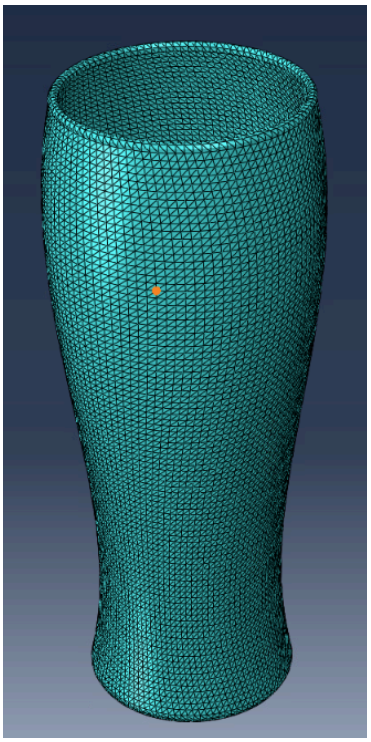


Figure 7: Maillage avec h_{global} = 2mm

Le tableau ci-dessous retrace l'évolution des nombres de nœuds et d'éléments en fonction des tailles d'éléments choisies dans les différents maillages.

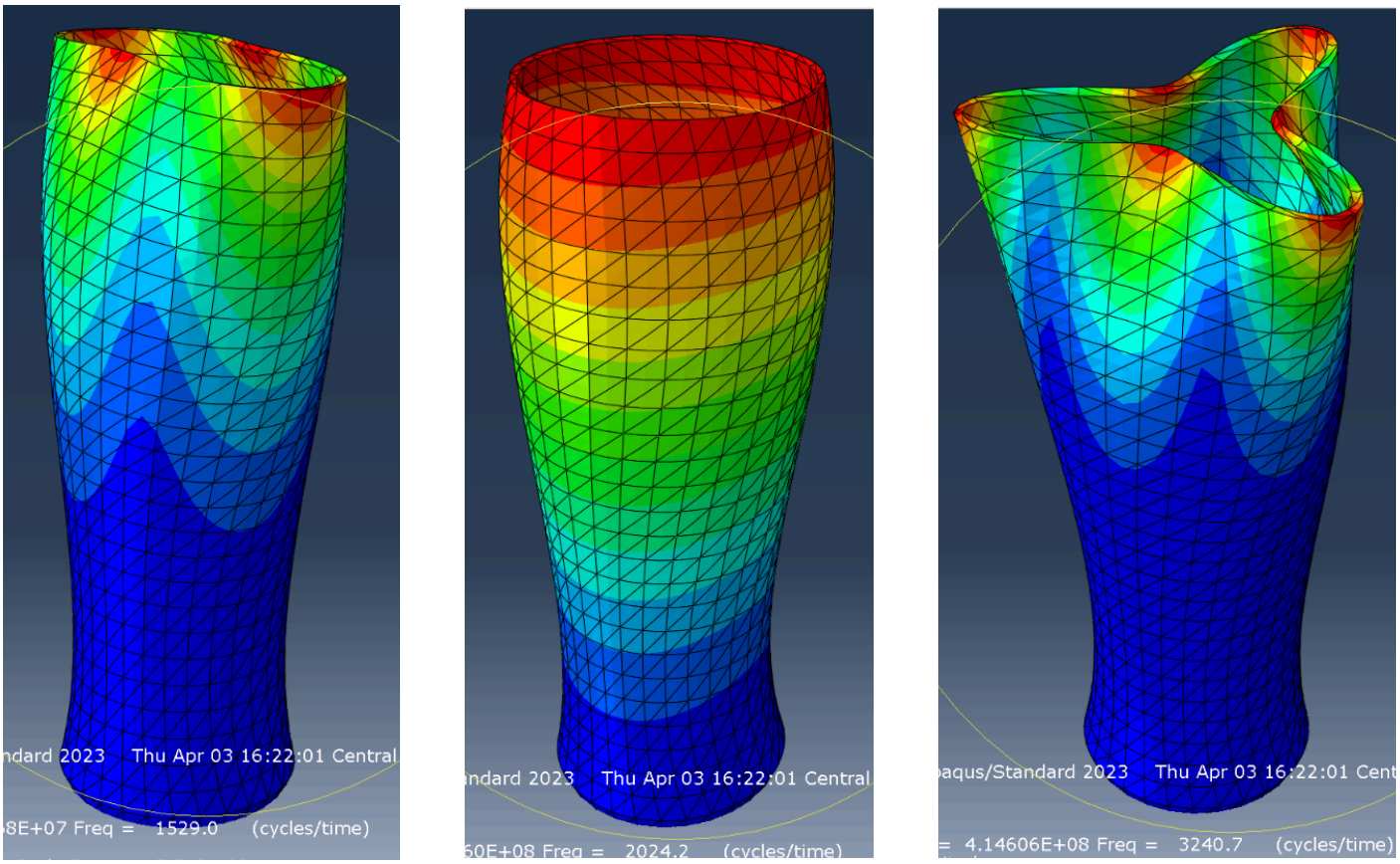
taille global des éléments finis h_global [mm]	*7*	*6*	*4.9*	*4*	*3.5*	*3*	*2.5*	*2*
nombre de noeuds	*13 419*	*20 018*	*31 861*	*52 838*	*72 231*	*104 999*	*174 721*	*311 104*
nombre d'éléments finis	*7238*	*11 144*	*18 104*	*30 949*	*42 989*	*63 521*	*108 874*	*199 170*

Tableau 3: Evolution des nombres de nœuds et d'éléments finis avec la diminution de la taille globale d'un élément fini

4.4.3 Résultats du maillage initial

Le maillage initial est constitué d'éléments tétraédriques de taille hglobal =7 mm. Il comprend 13 419 nœuds et 7238 éléments finis. Les simulations donnent les 8 fréquences propres du système. La première fréquence propre est w_{01} = 1529.0 [Hz]

Il est important de préciser que nous avons fixé une limite à 5200.5 [Hz] ce qui nous donne exactement 8 fréquences propres



a) b) c)

Figure 8: Modes propres respectivement aux fréquences propres w01, w03, w05 pour le maillage initial

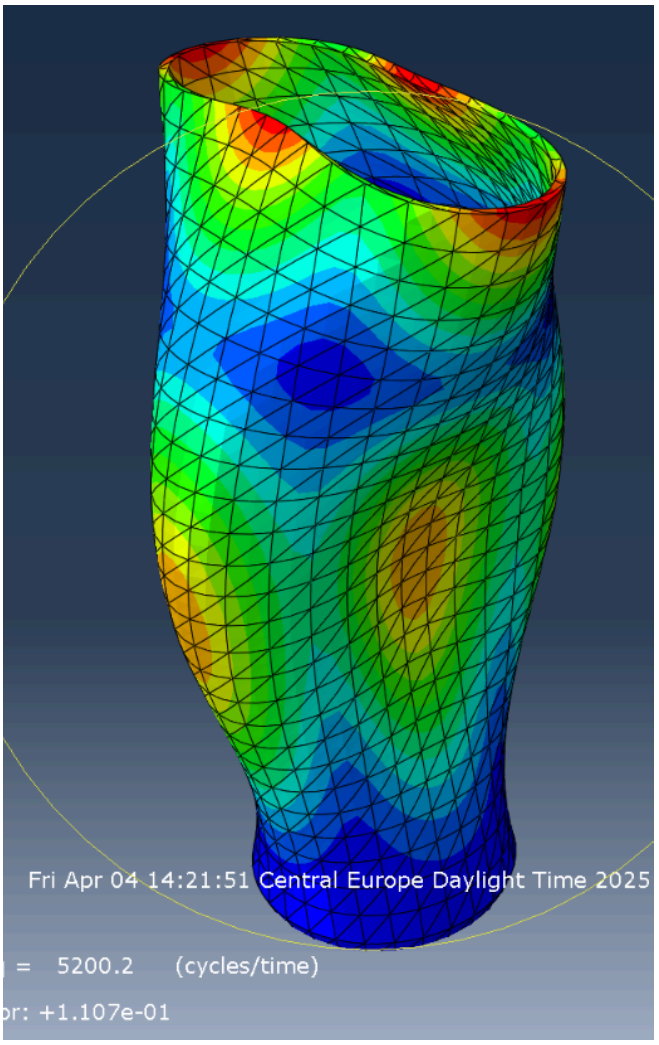


figure 9: mode propre 8 à la fréquence 5200.2 [Hz]

On observe les déplacements les plus marqués au niveau du buvant sur les modes propres individuellement. Sur la vue d'ensemble, les déplacements sont concentrés principalement sur le haut du verre. Cela semble être un résultat très approximatif, et on s'attend plutôt à un déplacement plus homogène au niveau du bas du verre compte tenu de la géométrie axisymétrique de ce dernier. Le maillage est grossier et ne donne pas d'information pertinente sur la déformation entière du verre. On emploie donc des tailles d'éléments finis plus petites lors des itérations suivantes.

4.4.4 Résultats pour le maillage raffiné

Nous présentons ici le maillage le plus raffiné, avec des éléments finis tétraédriques quadratiques de taille globale $h_{globale}$= 2,5mm car pour le calcul des fréquences propres Abaqus possèdent une limite de 250 000 noeuds et vu que le maillage de taille h_{global}=2 mm possède 311 104 noeuds, on s'intéresse donc aux maillage un plus plus grand avec 174 721 noeuds.

Nous avons donc un maillage de 2.5 mm comme maillage le plus fin. Mais celui que nous gardons est le maillage de 2.75 mm car ce dernier faussé notre analyse de convergence et génère des erreurs.

On observe qu' il n'y a pas d'affinage particulièrement visible sur l'ensemble du verre mis à part un léger affinage sur le haut du verre et sous le verre et sur le bas du verre.

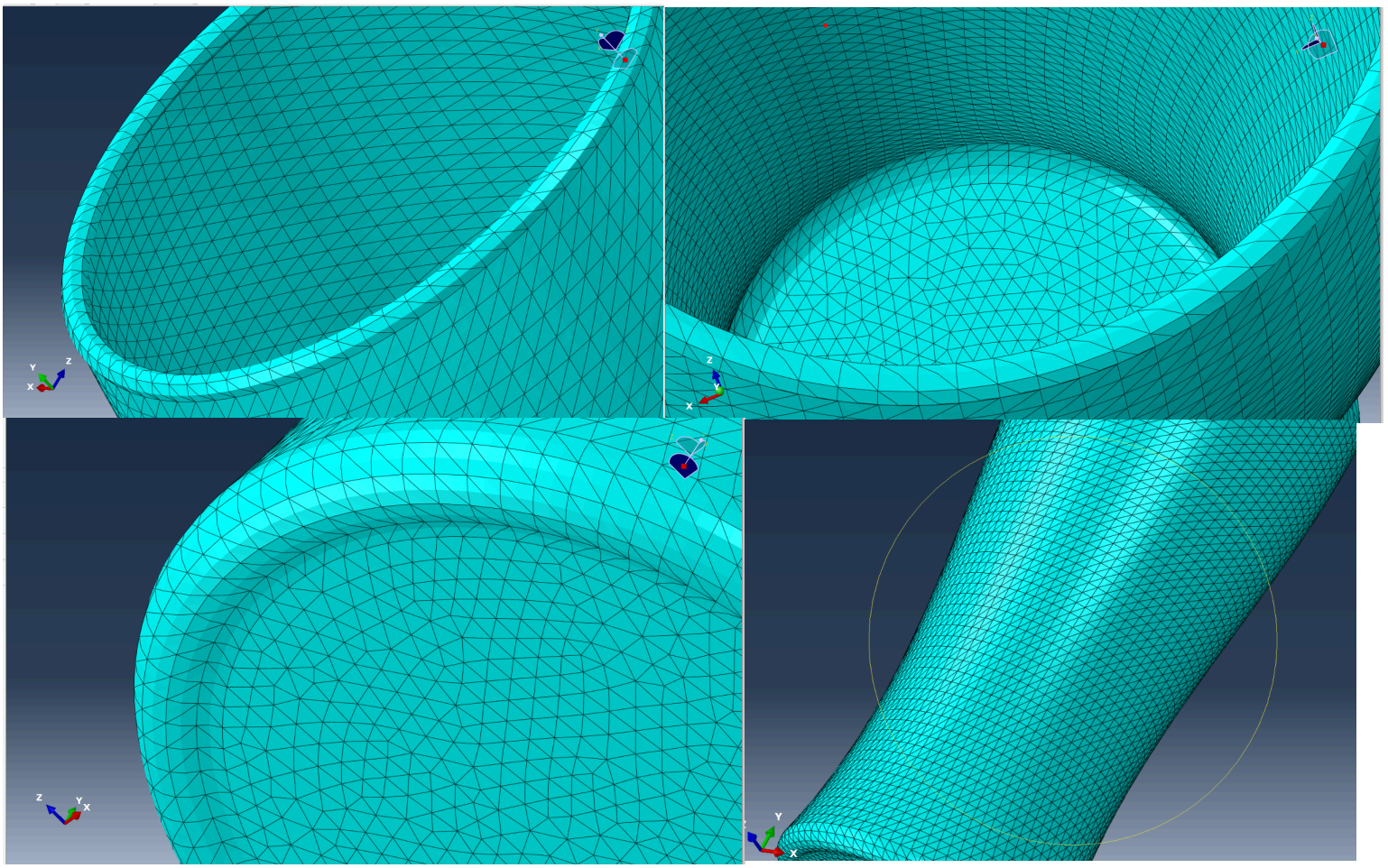


Figure 10: Maillage local du verre pour $h_{globa}l$ = 2.75mm

Ce maillage donne un résultat similaire dans les grandes lignes, mais plus précis que celui présenté précédemment. En effet, on remarque que les déplacements sont répartis de manière isotrope sur la base. La simulation affiche clairement qu'il n'y a pas de déplacement au niveau de la base. Les déplacements sont aussi plus homogènes au niveau du buvant, et on comprend clairement que le haut du verre se déforme plus que le bas.

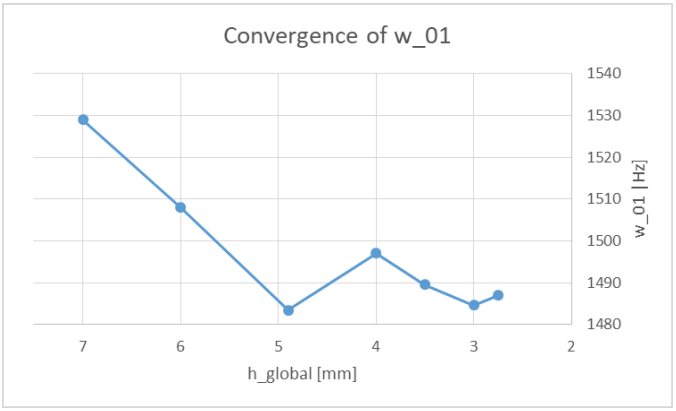
4.4.5 Estimation d'erreur relative

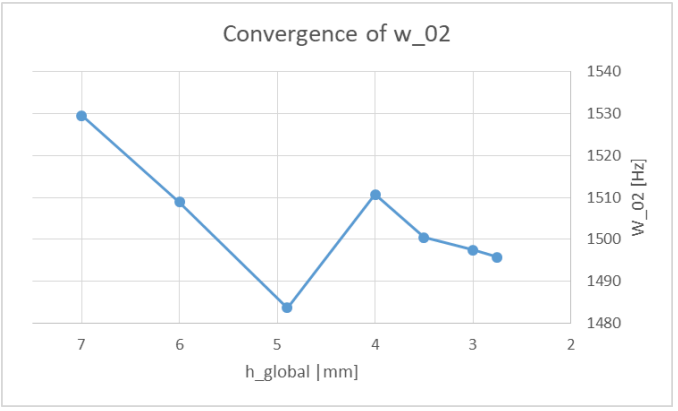
Les simulations donnent les résultats suivants pour 8 fréquences propres du verre en vibration libre pour différentes tailles globales d'éléments finis. L'analyse a été faite sur 8 maillages différents. Nous observons la convergence vers des modes propres stables à chaque itération.

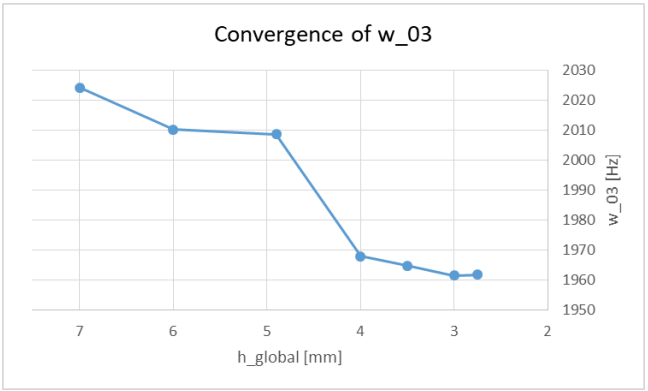
taille globale des éléments finis h_{global}[mm]	7	6	4.9	4	3.5	3	2.75
fréquence propre w_{01} [Hz]	1529	1508	1483.4	1497.1	1489.6	1484.6	1487.0
fréquence propre w_{02} [Hz]	1529.5	1508.9	1483.6	1510.7	1500.4	1497.4	1495.7
fréquence propre w_{03} [Hz]	2024.2	2010.2	2008.7	1968.0	1964.8	1961.5	1961.8
fréquence propre w_{04} [Hz]	2024.4	2011	2009.4	1968.4	1965.0	1961.8	1961.8
fréquence propre w_{05} [Hz]	3240.7	3162.6	2998.7	3251.6	3192.0	3180.5	3185.2
fréquence propre w_{06} [Hz]	3241.4	3171.1	2990.3	3297.1	3257.9	3238.7	3233.0
fréquence propre w_{07} [Hz]	5025	5017.5	5016.2	4968.0	4966.6	4963.6	4963.7
fréquence propre w_{08} [Hz]	5200.2	5184.2	5173.9	5113.1	5109.2	5105.3	5105.0

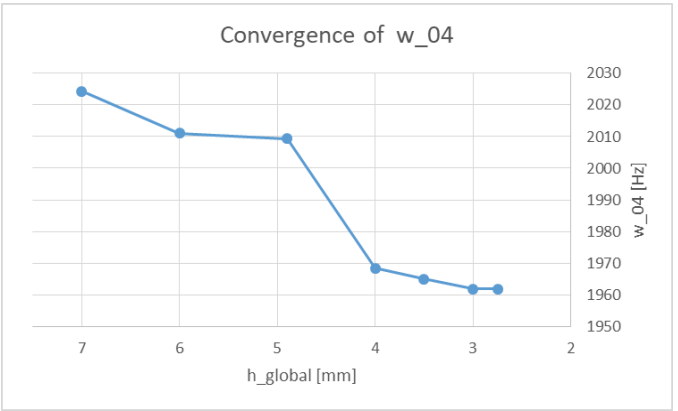
Tableau 4: Fréquences propres du verre en vibration libre en fonction de h_{global}

Pour des raisons d'incohérence et de précision le maillage 2.5 mm n'est pas représenté dans les graphes ci-dessous qui illustrent l'analyse de convergence des fréquences propres obtenues lors des simulations et visibles dans la table ci-dessus :









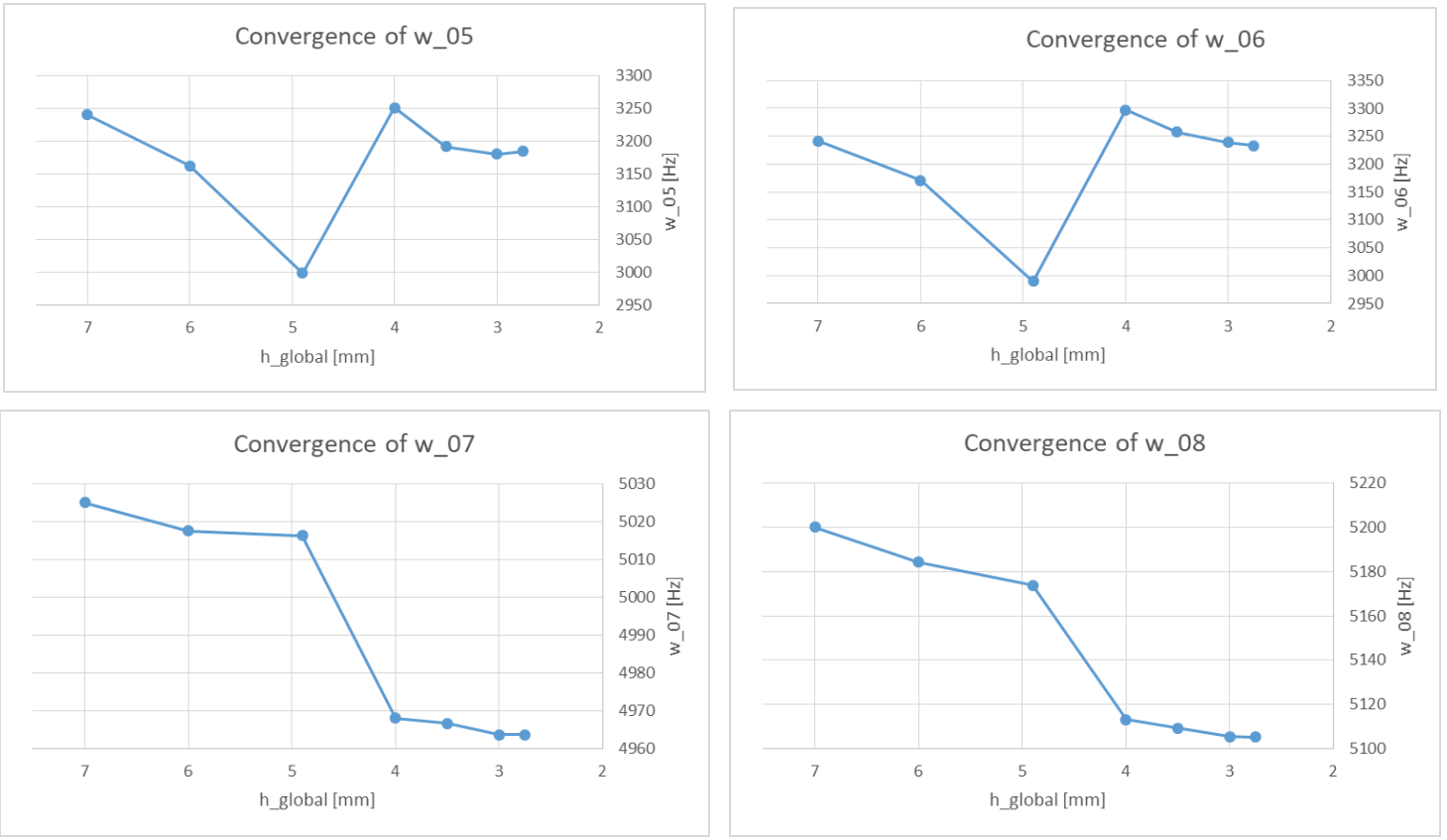


Figure 11: Graphe de convergence des fréquences propres du verre en vibration libre

4.4.6 Choix du maillage optimal

Nous évaluons la convergence grâce à l'erreur relative entre deux résultats successifs. On considère qu'un écart relatif acceptable est de 1% car une pinte est objet ménager qui peut blesser en se cassant, même si une sollicitation vibratoire libre est peu courante.

$$\text{Erreur relative}(\%) = \left| \frac{f_n^{(i)} - f_n^{(i-1)}}{f_n^{(i)}} \right| \times 100$$

où :

- $f_n^{(i)}$ est la fréquence propre n de l'itération i,
- $f_n^{(i-1)}$ est la fréquence propre n de l'itération précédente $(i-1)$,
- L'erreur relative est exprimée en pourcentage (%).

	erreur relative 1-2	erreur relative 2-3	erreur relative 3-4	erreur relative 4-5	erreur relative 5-6	erreur relative 6-7	erreur relative 7-8
fréquence propre w_01	0,013734467	0,016312997	-0,00923554	0,005009685	0,003356606	-0,001616597	-0,018090114
fréquence propre w_02	0,013468454	0,016767181	-0,018266379	0,006818031	0,001999467	0,001135301	-0,012368791
fréquence propre w_03	0,006916313	0,000746194	0,020261861	0,001626016	0,00167956	-0,000152944	0,010245693
fréquence propre w_04	0,006619245	0,000795624	0,020404101	0,001727291	0,001628499	0	0,010194719
fréquence propre w_05	0,024099732	0,051824448	-0,084336546	0,018329438	0,003602757	-0,001477755	0,075819415
fréquence propre w_06	0,021688159	0,057014916	-0,102598401	0,011889236	0,005893367	0,001759965	-0,066624807
fréquence propre w_07	0,001492537	0,000259093	0,009608867	0,000281804	0,000604035	2,01E-03	0,004613494
fréquence propre w_08	0,003076805	0,001986806	0,01175129	0,000762747	0,000763329	5,87625E-05	0,005073457
sum des pourcentages	0,091095712	0,145707261	-0,152410747	0,046444248	0,019527619	0,001721333	0,008863066

Tableau 5: Convergence des erreurs relatives en % entre deux simulations successives pour chaque fréquenc propre

L'optimisation du maillage repose sur l'analyse de la convergence des fréquences propres. Une diminution progressive de l'erreur relative est observée à mesure que le maillage est raffiné. À partir d'un pas de 3 mm, les variations d'erreur deviennent marginales, et la différence entre 2.75 mm et 2.5 mm est négligeable. Toutefois, le maillage à 2.5 mm a été écarté, car il introduit des imprécisions affectant la convergence des fréquences propres**. Ainsi, un maillage de 2.75 mm** représente le compromis optimal entre précision et coût de calcul, garantissant une meilleure stabilité des résultats.

On décide d'utiliser le maillage où $\mathbf{h_{global}}$ **= 2,75 mm** car il s'agit du plus précis avec **131 749** nœuds et **80 804** éléments finis.

4.5 Résultats

Les résultats obtenus par analyse modale sont les 8 premières fréquences propres et modes propres du verre à bière.

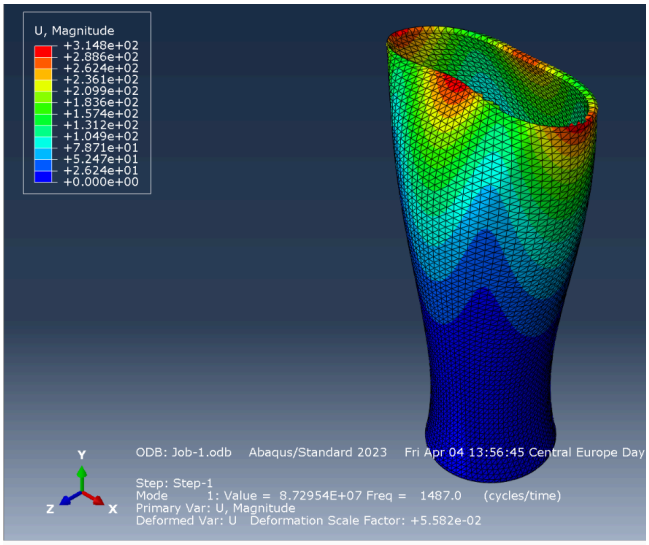
Tableau 6: 8 premières fréquences propres et modes propres

Fréquences propres	Valeurs [Hz]
w_{01}	1487.0
w_{02}	1495.7
w_{03}	1961.7
w_{04}	1961.8
w_{05}	3185.2
w_{06}	3233.0
w_{07}	4963.7
w_{08}	5105.0

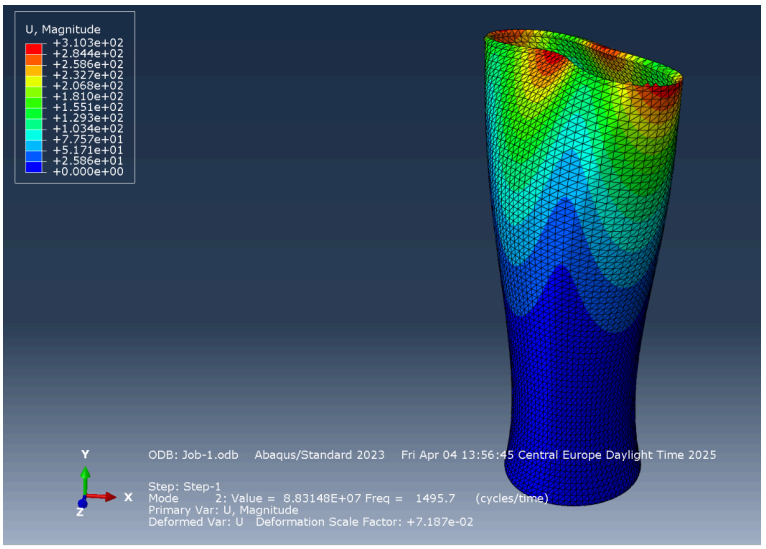
Un mode propre représente une manière particulière dont la structure peut vibrer librement. Il s'agit d'une oscillation à une fréquence et à une forme spécifique, caractéristiques de la structure elle-même. Si lors de son utilisation, le verre est amené à vibrer à une de ces fréquences, le phénomène de résonance apparaît. Celui-ci entraîne une amplification des vibrations et de la déformation de la structure, ce qui peut causer sa rupture.

Connaître les fréquences et modes propres permet d'éviter des problèmes potentiels et de garantir la sécurité de la structure et de ses occupants. Des études approfondies, telles que l'analyse modale, peuvent être réalisées pour identifier les modes propres et concevoir des verres à bière qui évitent ces fréquences critiques, assurant ainsi un fonctionnement sûr et fiable.

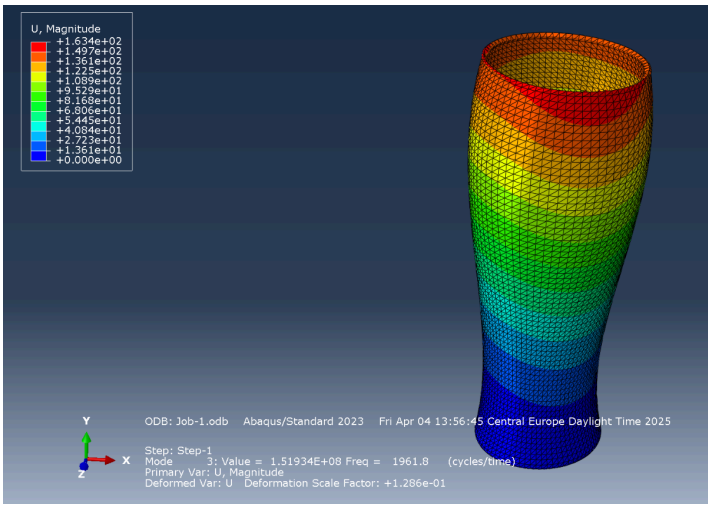
Compte tenu de la géométrie axisymétrique, il est difficile d'identifier et nommer les modes propres du verre. Nous pouvons cependant reconnaître des comportements en flexion et compression.



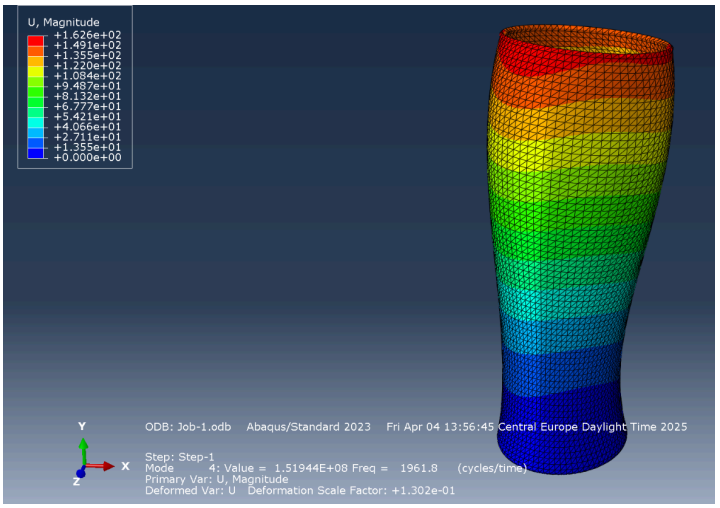
a)W_{01}



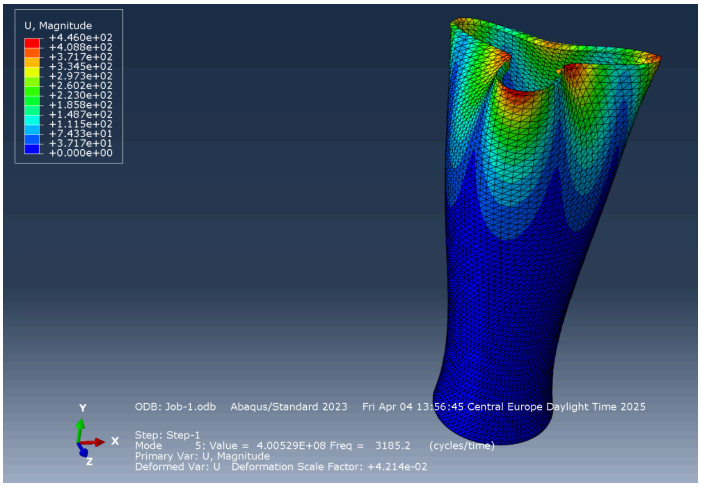
b) W_{02}



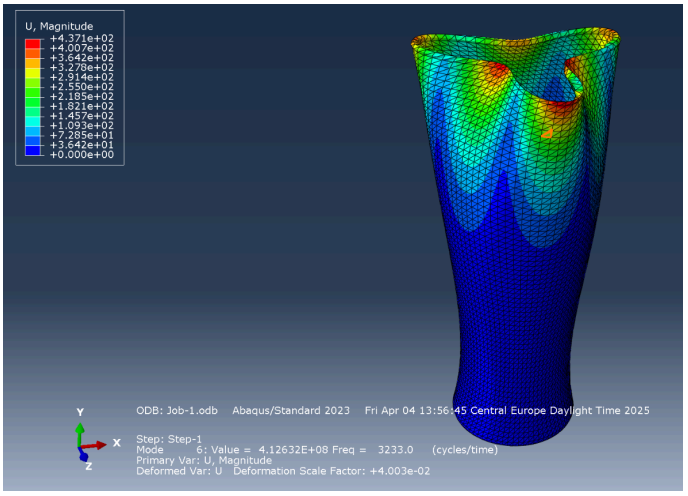
c) W_{03}



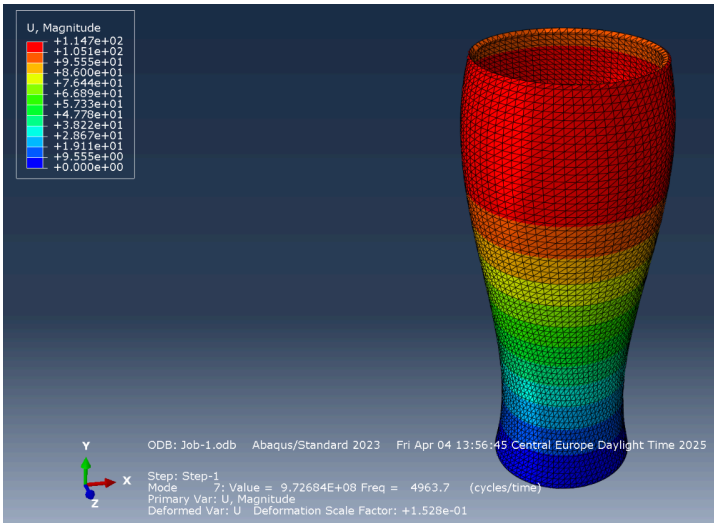
d) W_{04}



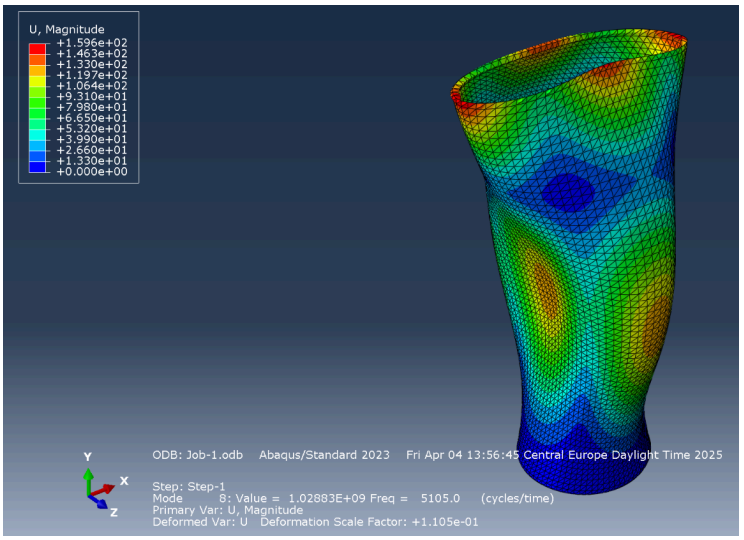
e) W_{05}



f) W_{06}



g) W_{07}



h) W_{08}

Figure 12: Modes propres de la Pinte avec le maillage $h_{globale}$=2.75 mm

Nous avons choisi la méthode de Lazcano pour l'analyse modale du verre à bière, car elle est particulièrement adaptée aux structures en verre minces et courbes. Elle permet une prédiction précise des fréquences propres et des modes de vibration, notamment grâce à un raffinement du maillage dans les zones critiques (col, pied, rebord).

5. Deuxième cas de charge: cas de charge statique

5.1 Hypothèses de chargements

Nous travaillons en axisymétrie. Notre cas de charge est un empilement de 2 verres dont celui du dessus est rempli. Le verre du dessous quant à lui est fixé à la table par l 'arrondie qui se trouve sur sa base.

Le verre du dessus, de par sa base importante et son arrondie, est **considéré indéformable.**

Pour cela nous formulons l'hypothèse que le contact entre le verre du haut et du bas est linéique. La Force appliqué sur le verre du bas est donc une force sur la ligne de contacte entre les 2 verres et donc ponctuel en axisymétrie :

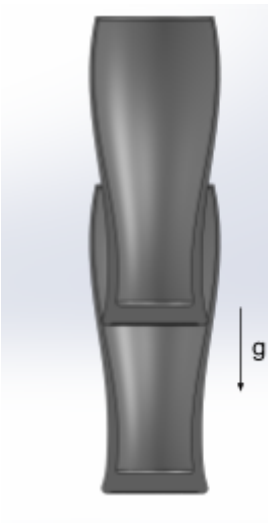


Figure 13: Visualisation du cas de charge

Nous voulons connaître ses contraintes internes et sa déformation.

• **Conditions aux limites** : la pinte est encastrée à sa base, ce qui correspond à la liaison entre l'arrondie et la table.

• **Calcul de la Force appliquée par l'autre pinte :**

On fait l'hypothèse que la bière a une **masse volumique de 0.0101 kg/cl.** La Pinte du dessus est remplie (50cl de bières). La masse du contenant et du contenue est donc :

$$M_{Tot} = M_{bière} + M_{pinte} = 50 * 0.0101 + 310 * 10^{-3} = 0.815kg$$

$$F_y = M_{Tot} * g = 7.99515 \approx 8\,N$$

Cependant la contrainte linéique qui découle de cette force s' applique sur tout le long du cercle de contact entre les 2 bières. Il faut donc calculer le périmètre a cet endroit pour avoir ensuite une force ponctuelle.

On se trouve à une distance de 29.5 mm du centre donc :
$P = 2 * \pi * R = 0.1853m$

On aura donc $\sigma_{linéique} = F_y / P = 43.2\ N/m$

Dans Abaqus pour mettre une force ponctuel il faut ses composants x et y. Ainsi nous n' avons pas besoin de calculer la force normale et tranchante de la paroie.

5.1.1 Modèle de conditions limites

Comme il s' agit du modèle axisymétrique, on doit sélectionner Force concentré dans Abaqus et elle agira comme une contrainte linéique :

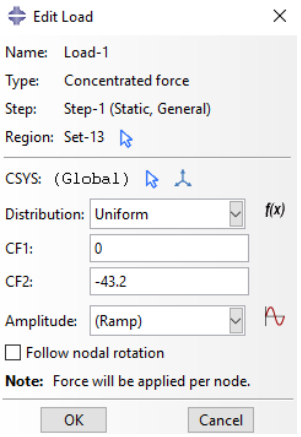


Figure 14: Capture d'écran du load appliqué

Sa composante est donc uniquement vers le bas car seule la gravité agit sur la bière du haut.

Sa localisation se trouve sur le même axe que le point le plus extérieur de la base et son unité est en Newton comme nous travaillions en mm.

On a donc le modèle suivant :

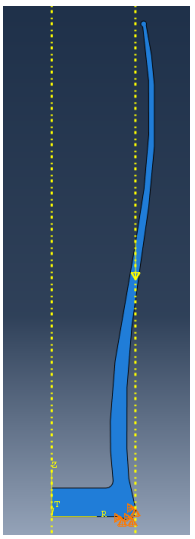


Figure 15: Lieu d application de la charge

5.1.2 Conditions de symétries

Notre pièce présente une symétrie circulaire autour de l'axe vertical. De plus, d'après nos hypothèses, la pression de la pinte du dessus présente elle aussi une telle symétrie axiale. Ainsi, les conditions de symétrie pour ce cas de charge sont l'axi symétrie autour de l'axe vertical, ce qui nous permet de diminuer grandement le temps de calcul.

5.1.3 Systèmes de coordonnées

Coordonnés cartésien car nous ne travaillons que sur la vue de coupe

5.2 Hypothèses de discrétisation et maillage

5.2.1 Choix du type d'éléments finis

- Modélisation Axisymétrique

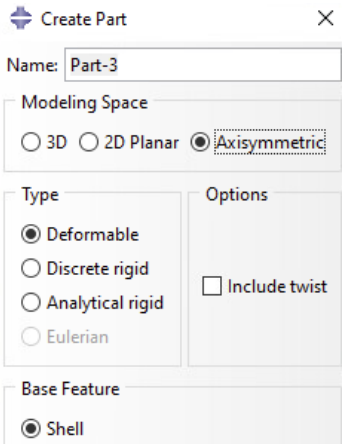


Figure 16: Mets un nom

Pour ce cas de charge, une modélisation axisymétrique en 2D a été choisie pour simplifier la complexité du modèle tridimensionnel tout en conservant les caractéristiques essentielles de la géométrie et des contraintes. La symétrie axiale de la coupe de champagne permet de réduire la taille du modèle et d'extrapoler les résultats en conséquence.

- Famille : Élément quadratique

Nous avons choisi des **éléments quadratiques de types CAX8**(Quad) libres avec des **fonctions de forme quadratique** pour garder une bonne simplicité de calcul avec une précision adaptée à notre modélisation en 2D. Ces éléments ont aussi été utilisés pour garantir une précision élevée dans les zones courbées et à haute concentration de contraintes.

Nous nous sommes rendu compte que des fonctions de formes linéaires nous créaient un résultat incorrect comme ci-dessous où l' on remarque des segments de contraintes sur la 1e photo au lieu d' une dispersion des contraintes classique comme sur la 2e.

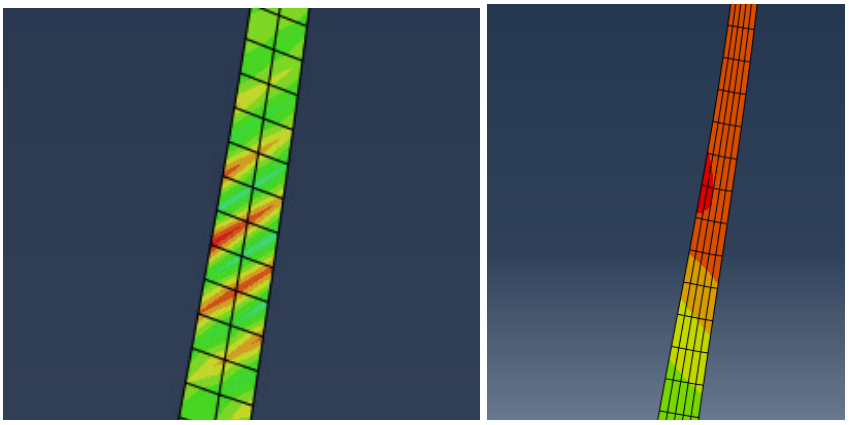


Figure 17: visualisation du déplacement avec fonction de forme linéaire puis quadratique

- Intégration : Non réduite

Comme le temps de calcul est assez faible est que la complexité de la pièce ou le nombre d'éléments restent relativement faibles, on peut laisser l'intégration non réduite.

5.2.2 Méthode(s) de maillage

Nous avons d’abord appliqué un maillage homogène pour différentes valeurs de hglobal, avant de le raffiner localement afin de mieux représenter la géométrie plus fine de la coupe. L’objectif est d’optimiser le temps de calcul sur les zones peu sollicitées tout en augmentant la précision dans les zones fines. Étant donné que la pièce est plus épaisse en bas et plus fine en haut, nous avons adopté un maillage d’abord global, puis progressivement raffiné dans les zones critiques. En réduisant la taille globale du maillage, nous adaptons proportionnellement les tailles minimale et maximale des éléments.

5.2.3 Taille / Nbre d'éléments

Nous avons utilisé un hglobal variant de 5 mm à 1mm pour le max et 5 mm à 0,3 pour le min, et un raffinement avec un hlocal inférieur à hglobal de 0,2mm.

5.3. Type de Problème / Résolution

5.3.1 Type de problème résolu

Nous avons fait l'hypothèse de petites perturbations, d'un comportement linéaire élastique pour nos pièces, et de l'absence d'amortissement. Notre problème peut alors se formuler de la manière suivante :

$$K * u = r$$

où K est la matrice de rigidité de l'objet discrétisé, u le vecteur des déplacements des nœuds et r le vecteur des forces appliquées

On cherche à déterminer le champ de déplacement sous l'effet de la pression appliquée sur le bord interne du verre, simulant un empilement. Les conditions aux limites sont définies par des déplacements nuls aux points de contact avec le sol, la base arrondie et le point de force local..

5.3.2 Options de résolution

Pour résoudre l'équation **Ku = F** , il faut que K soit inversible. Dans notre cas, les conditions aux limites sont spécifiées de manière à assurer la stabilité du modèle et **la non-singularité de la matrice K**. Même dans un cas statique, on utilisera une fonction quadratique si par exemple la réponse du système est non linéaire.

Cela peut être à cause du matériau, de grandes déformations ou du contact. Cela permet de mieux capturer les effets physiques réels malgré un chargement constant..

5.3.3 Résultats calculés

Les résultats calculés comprennent les déplacements et les contraintes dans le verre de champagne sous l'effet de la pression appliquée sur le dessus. L'objectif est d'analyser la distribution des contraintes et les déformations maximales dans le verre pour évaluer sa résistance structurelle.

Les principaux résultats calculés sont :

• Les déplacements nodaux (u) dans l'ensemble du verre.

• Les contraintes de von Mises pour évaluer les zones à risque de rupture.

• Les déformations maximales pour vérifier l'intégrité structurelle du verre.

Ces résultats nous permettent de comprendre comment le verre réagit sous la charge simulée et d'identifier les zones critiques où des défaillances pourraient se produire.

5.4 Etude de convergence de maillage

5.4.1 Critère

Afin de déterminer la convergence de nos simulations, on compare les valeurs obtenues des contraintes de Von Mises max et des déformations max entre elles, pour des maillages composés d'éléments quadratiques de tailles différentes. Nous calculons l'erreur relative entre les simulations avec différentes tailles d'éléments finis. Cela permet de quantifier la convergence des résultats d'une taille d'élément fini à une autre.

5.4.2 Présentation des différents maillages

Comme la paroie s'amincit et que la forme n' est pas trivial, nous avons décidé de raffiner le maillage graduellement en le divisant par un facteur de 3 entre le max et le min. Le max sera toujours a global et les 2 zones arrondies seront quant à elle a 0.2 mm.

On aurait pu faire un maillage constant très fin tout le long mais pour gagner en temps de calcul, le commencer a des valeurs plus grandes dans les grands espaces nous permet de réduire le nombre d'éléments et donc des calculs a effectuer pour l' analyse.

- 5 mm general
- 5 mm max -> 1.6mm min
- 4 mm max -> 1.3 mm min
- 3 mm max -> 1 mm min
- 2mm max -> 0.7mm min
- 1.5 mm max -> 0.5 mm min

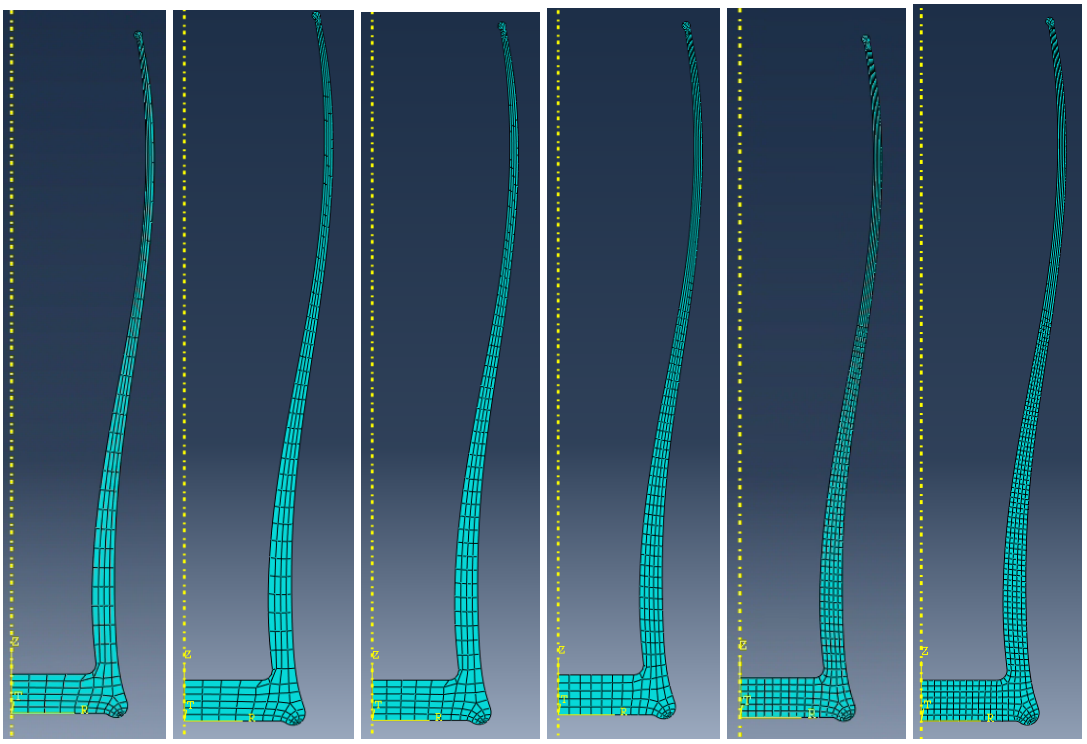


Figure 18 :image de 6 différents maillages utilisés dans l'ordre du moins d'élément au plus (hlocal toujours à 0,2mm)

5.4.3 Résultats du maillage initial

Le maillage initial est constitué d'éléments de taille homogène hglobal = 5mm. On obtient les résultats :

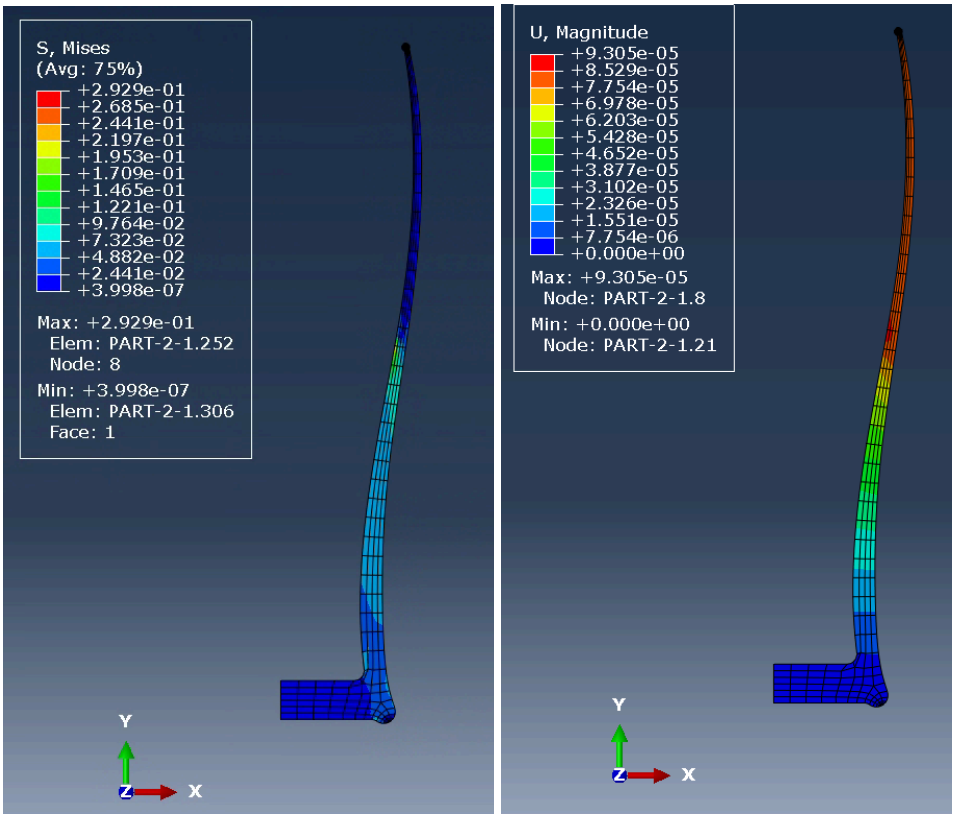


Figure 19: Résultats du maillage initial de 5mm

On remarque que la concentration de contrainte se trouve à l' application de la force et ne se propage pas beaucoup. Le déplacement est aussi plus grand a cet endroit la mais, est tout autant important sur le haut du verre. On choisit donc de raffiner progressivement le maillage du bas vers le haut

5.4.4 Résultats pour le maillage raffiné

Pour ce maillage à titre d' exemple, nous avons choisi un maillage global de 5 mm avec une évolution de 5mm->1,6mm en haut. Les bords supérieurs et inférieurs du verre quant à eux sont toujours à 0,2mm pour ne pas prendre de risque. Le temps de calcul étant très faible, on peut se permettre d'exagérer ce maillage sans avoir besoin d' une puissance de calcul trop grande

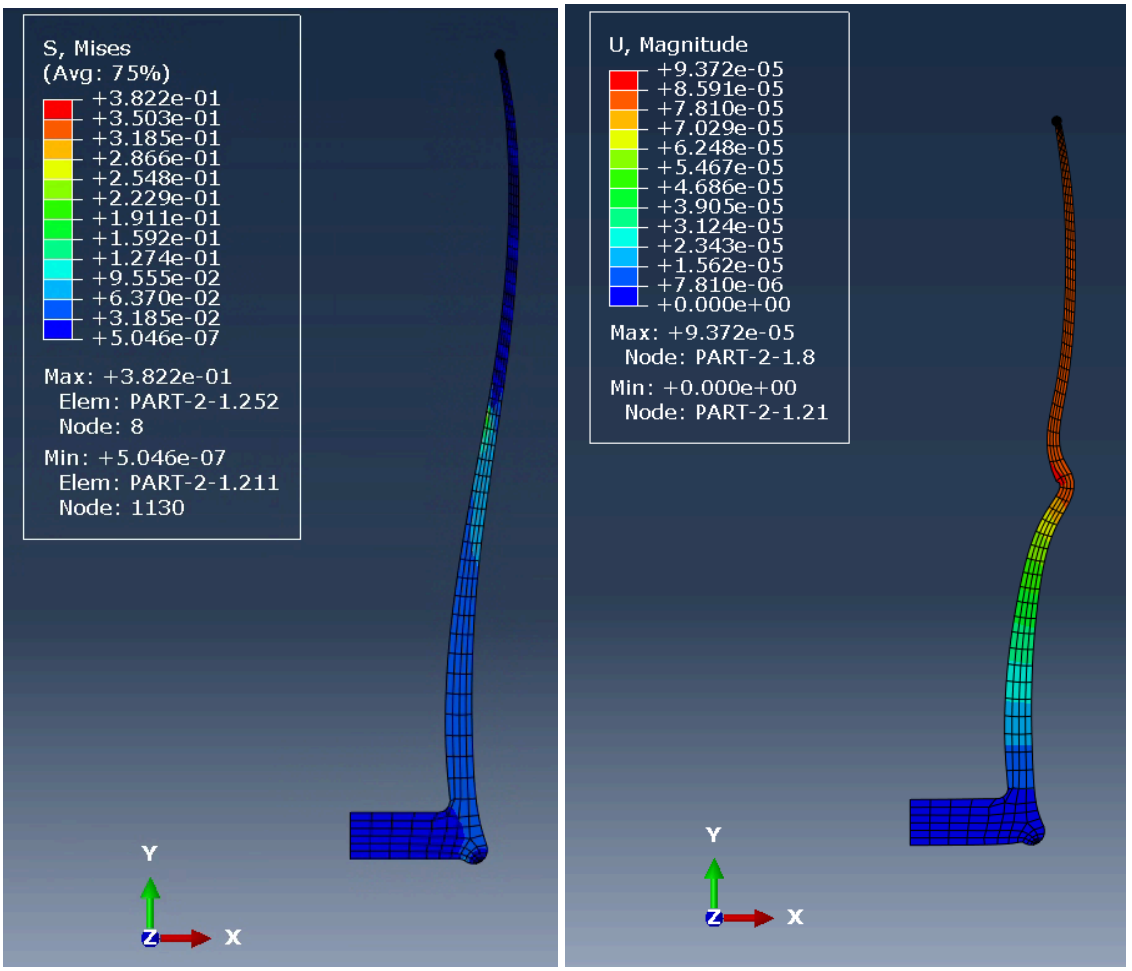


Figure 20: Résultats du maillage choisie (h global 5 mm + mesh 5 mm->1,6 mm sur surface interne et externe)

Nous avons les valeurs suivantes pour les différents types de maillages :

Maillage num :	hglobal/max (mm)	hmin (mm)	#noeuds	#elements	Contrainte max	error contrainte	depl. max	error depl. Max
1	5	5	1613	483	2,93E-01	0	9,30E-05	0
2	5	1,6	1921	574	3,80E-01	29,74%	9,37E-05	0,75%
3	4	1,3	2152	641	5,80E-01	52,63%	9,40E-05	0,30%
4	3	1	2768	831	6,65E-01	14,66%	9,41E-05	0,13%
5	2	0,7	3528	1055	6,77E-01	1,76%	9,41E-05	0,02%
6	1	0,3	4497	1432	6,80E-01	0,49%	9,41E-05	0,02%

tableau 6: Tableau de tous les résultats avec leurs erreurs (calculées comme a pour les autres cas de charges)

5.4.5 Estimation d'erreur relative

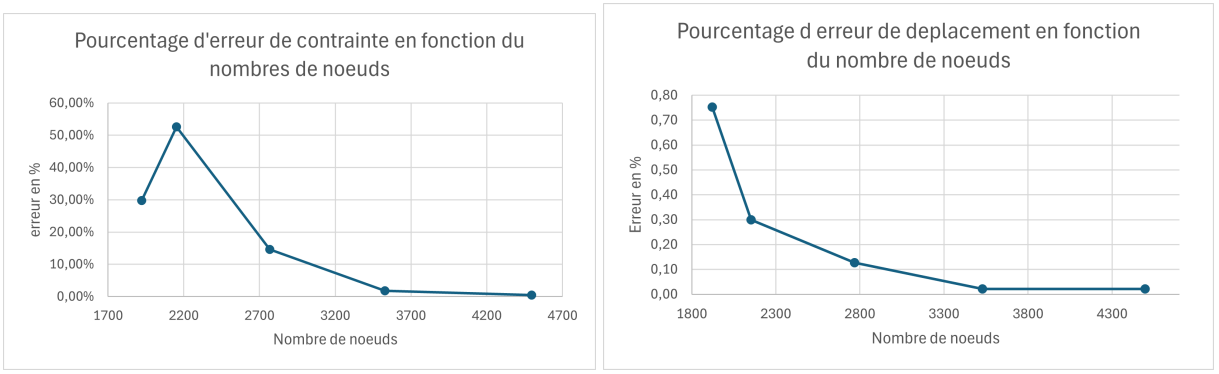


Figure 21: Evolution de l' erreur en fonction du nombre d'élément

On observe que les erreurs de nos résultats se stabilisent et atteignent des valeurs stables proche de 0 au maillage numéro 5 avec une erreur de contrainte inférieur à 2% et une erreur de déplacement inférieur à 0.3%

5.4.6 Choix du maillage optimal

On choisit donc le maillage 5 avec un global de 2mm et un hmin de 0.7. Nous choisissons ce maillage car l' erreur du maillage numéro 6 est de 0.49% pour la contrainte. Il n' ajoute donc quasiment pas de précision au modèle précédent.

On a donc des erreurs d' environ 2% et 0,2% vis à vis du maillage 4 ce qui montre quand même une certaine stabilité

Le temps de calcul est inférieur à 10 secondes

5.5 Résultats

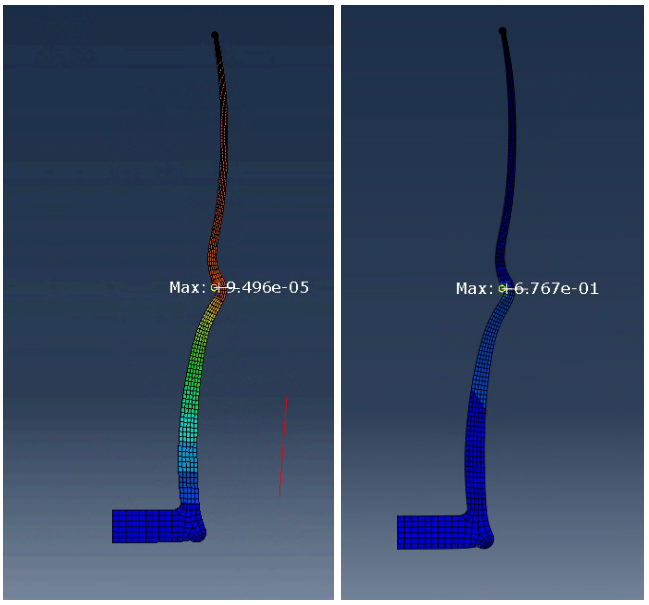


Figure 22: Vu global du résultats pour le mesh choisit (h global 2 mm + mesh 2 mm->0,6 mm sur surface interne et externe)

On a donc un déplacement de 9,4 E-05 mm et une contrainte locale max de 0,6767 MPa. Cette contrainte est bien inférieure à la résistance à rupture d'un verre sodocalcique d' environ 30 MPa à 70 MPa.

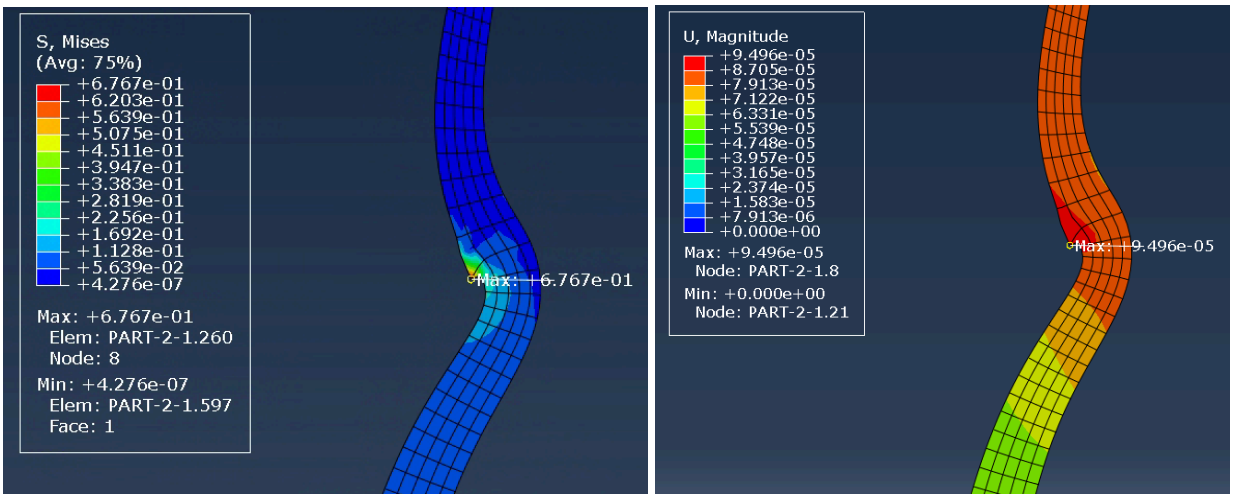


Figure 23: Vu local du résultats pour le mesh choisit

Les déplacements se concentrent principalement au niveau de la zone de contact entre les deux verres, autour du point subissant la déformation maximale. Toutefois, ces déplacements restent extrêmement faibles, de l'ordre de 10^{-5} mm, soit quelques dizaines de nanomètres, ce qui les rend négligeables d'un point de vue mécanique.

Par ailleurs, l'analyse de convergence montre que les déplacements maximaux varient de moins de 10^{-6} mm selon le raffinement du maillage, confirmant la stabilité et la fiabilité des résultats obtenus.

Ces observations sont en accord avec le comportement attendu du verre, un matériau fragile qui, s'il ne casse pas sous la charge appliquée, ne se déforme pratiquement pas.

Ainsi, on peut conclure que, sous l'effet de la pression exercée par une seconde pinte empilée, le verre ne risque pas d'atteindre sa limite de rupture.

6. troisième cas de charge: cas de charge thermique

6.1 Hypothèses de chargements

6.1.1 Modèle de conditions limites

Dans ce cas de charge, nous souhaitons analyser la réaction d'un verre soumis à un choc thermique causé par l'introduction d'un liquide plus froid à l'intérieur du verre lorsque ce dernier sort tout juste de la machine à laver

1. Modélisation de la convection du liquide (eau) :

Pour simuler la convection du liquide (dans ce cas, de l'eau) à l'intérieur du verre, nous appliquons une condition de film de surface sur la paroi interne du verre.

Pour ce faire, nous devons déterminer le coefficient de convection de l'eau et la température du liquide pour satisfaire l'équation de chaleur suivante :

$$q^{surf} = h\,(T - T^{ext})$$

où :

- (q^{surf}) est le flux de chaleur (mW/mm²)
- (h) est le coefficient de convection (mW/mm²·K), fixé à 0,0005 W/mm²·K pour l'eau au repos
- (T^{ext}) est la température du liquide (K), fixé à 278.15 K (5°C)
- (T) est la température de la paroi du verre (338.15 K)

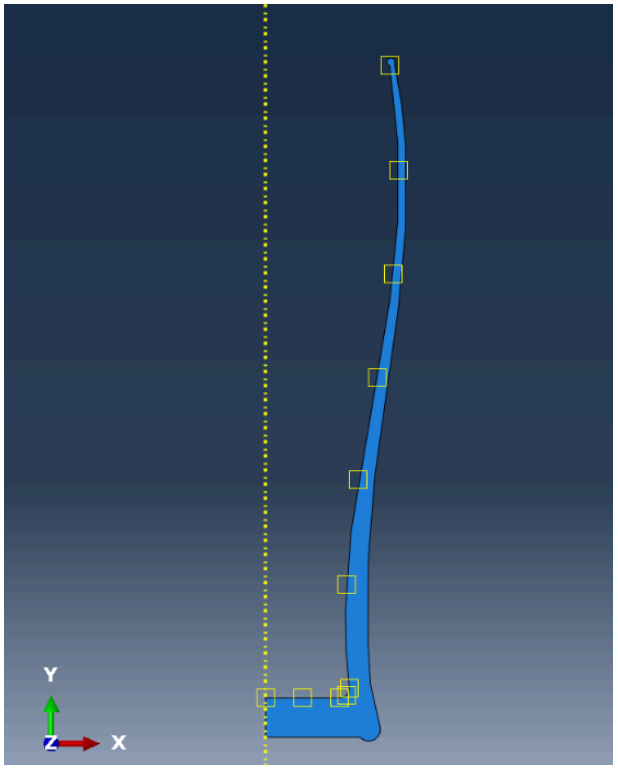


Figure 24: Visualisation de la Film condition de l'eau

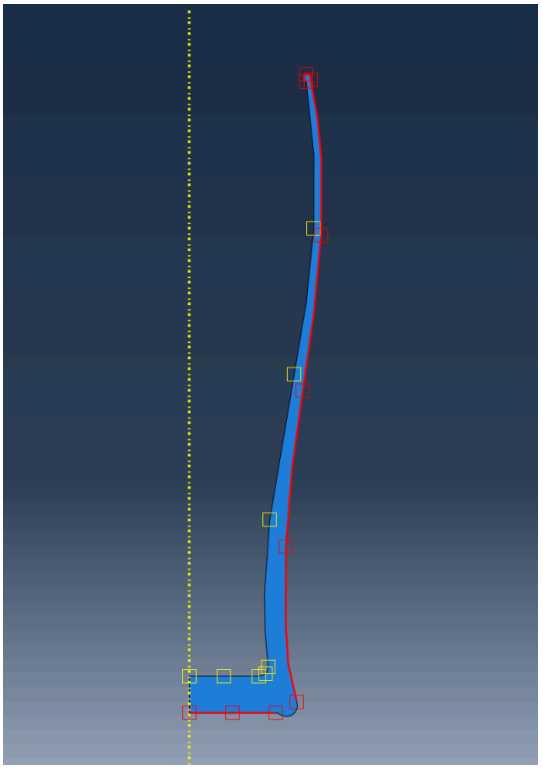


Figure 25 Visualisation de la Film condition de l'air

On remarque donc avec nos conditions que le flux de chaleur est de **0.03 W/mm²**

2.Conditions Initiales

Nous appliquons une condition initiale de 338.15 K soit 65°C ce qui correspond à la température du verre lorsqu'il sort de la machine à laver. Cela signifie que, avant que le choc thermique ne soit appliqué, le verre est initialement à une température uniforme de 338.15 K sur toute sa surface.

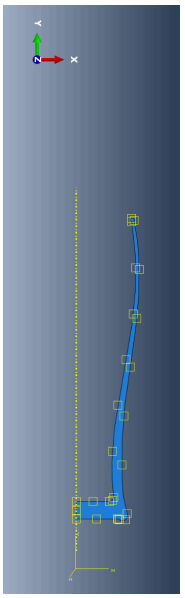


Figure 26: Visualisation de la condition initiale

3.Conditions limites

Nous appliquons sur une partie du socle du verre une condition limite à 25°C soit 298.15 K afin de simuler le contact avec ici une table sur laquelle le verre est posé.

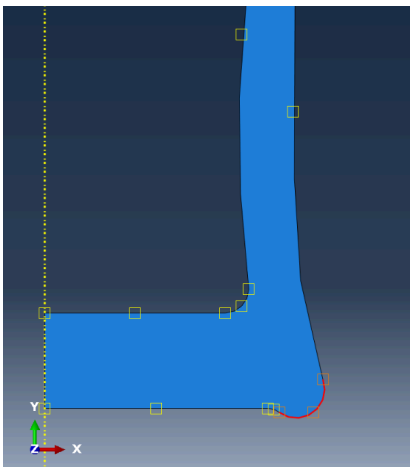


Figure 27: Visualisation des conditions limites

6.1.2 Conditions de symétries

Comme pour les deux cas de charge précédents, nous adoptons une approche axiale pour la géométrie de la pièce. En conséquence, cela nous conduit à une coupe axisymétrique, ce qui simplifie notre analyse.

6.1.4 Systèmes de coordonnées

Nous utilisons le système de coordonnées cartésien.

6.2 Hypothèses de discrétisation et maillage

6.2.1 Choix du type d'éléments finis

Nous représentons notre pièce en 2D en raison de sa géométrie réduite à une coupe axisymétrique. Pour ce cas de charge, nous utilisons un maillage triangulaire libre et les fonctions de forme sont linéaires. Nous avons opté pour un maillage triangulaire pour l'analyse thermique du verre à bière, bien que la géométrie soit relativement simple. Les éléments triangulaires offrent une grande flexibilité pour générer un maillage régulier sur des surfaces courbes, comme celles du verre. De plus, ils permettent une adaptation automatique plus efficace sans avoir à imposer une topologie quadrillée, ce qui simplifie la modélisation tout en assurant une bonne précision thermique.

6.2.2 Méthode de maillage

Nous faisons notre analyse avec plusieurs maillages en changeant à chaque fois la taille d'éléments, h_{global} et h_{local}. Comme notre analyse se concentre sur la paroi du verre, elle délivre une partie beaucoup plus fine au niveau de la coupe par rapport au reste du verre comprenant le socle et la base. Pour cette raison, nous avons choisi de faire un raffinement local sur le haut du verre pour une meilleure précision

6.2.3 Taille / Nbre d'éléments

Nous utilisons cinq maillages en variant la taille globale h_{globa}l, de 5 mm à 0.2 mm. Pour le raffinement local situé sur l'épaisseur supérieure du verre, nous changeons également la taille locale, h_{local}, de nos différents maillages de 5 à 0,2 mm. Dans le cas où h_{local} diffère de h_{global}, h_{local} sera toujours plus petit que h_{global}. Ces différents maillages sont étudiés dans la suite du rapport, dans la rubrique « étude de convergence ».

6.2.4 Maillage optimisé

Un maillage optimisé a été retenu avec une taille globale et locale fixée à 0.5 mm. Cette valeur résulte d'une étude de convergence montrant qu'un raffinement supplémentaire n'apporte pas d'amélioration significative, tandis qu'un maillage plus grossier, entraîne une erreur supérieure à 6 % dans les zones critiques. Ce choix assure un bon compromis entre précision numérique et coût de calcul.

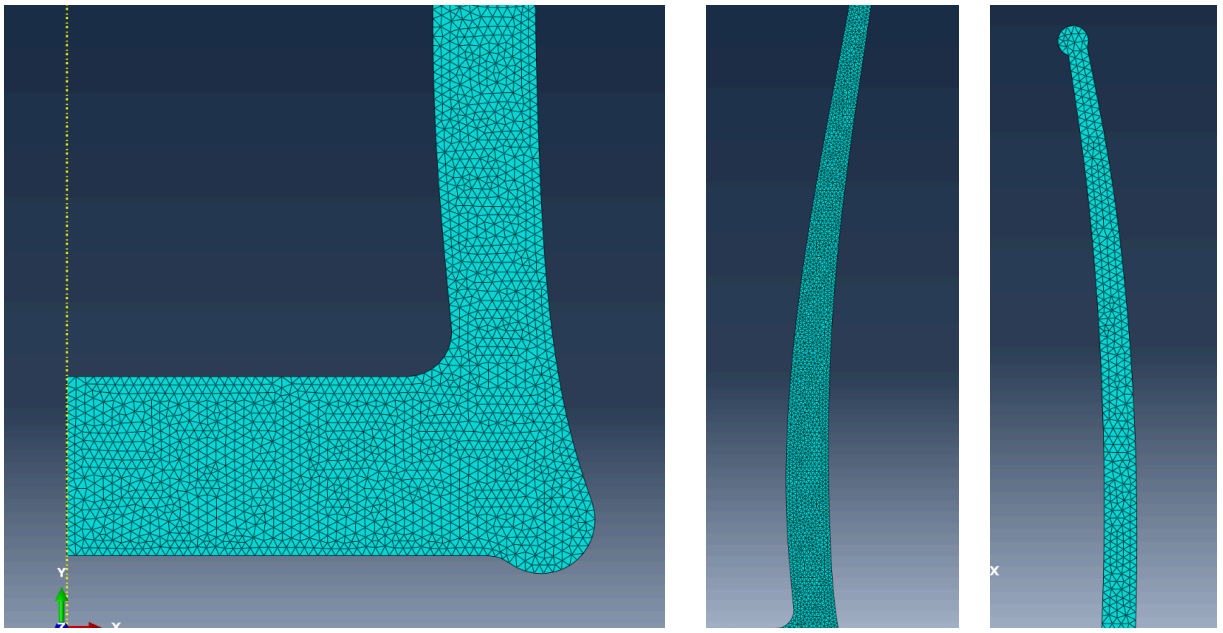


Figure 28: Maillage raffiné avec hglobal = 0.5mm et hlocal = 0,5 mm

6.3. Type de Problème / Résolution

6.3.1 Type de problème résolu

Dans cette analyse thermique résolu sur Abaqus, nous résolvons un problème de conduction thermique au sein du verre couplée à une convection sur la paroi interne du verre. L'objectif est de déterminer la distribution de température stable dans le verre lorsque les conditions thermiques ont atteint un équilibre.

Équation générale du problème :

L'équation générale de la conduction thermique en régime permanent est donnée par l'équation de Laplace pour la température :

$$\nabla \cdot (k \nabla T) + q = 0$$

où k est la conductivité thermique du matériau (mW/mm·K), T est la température (K), q est le terme source de chaleur volumique (mW/mm³).

Signification des variables : (conditions limites)

- Dans notre modèle nous avons une condition de type dirichlet, il s'agit du bout du verre situé sur la zone inférieure du verre qui est en contact direct avec le sol qui est dans notre cas une table en bois à température ambiante soit **25°C donc 298.15K**

- Variables naturelles (ou Neumann) : Dans notre modèle, le flux de chaleur dû à la convection sur la paroi interne du verre est une condition de type Neumann, exprimée par le coefficient de convection et la différence de température entre le verre et le liquide.

Nous supposons également que le verre est rempli jusqu'au rebords sans mousse, car une pinte mal servie est quelque chose d'impardonnable.

Notre résolution est de type statique car nous analysons un équilibre thermique stable, typique d'une situation où les conditions ne varient pas dans le temps. Cela correspond à notre étude en régime permanent où les températures atteignent un état stable dans le verre soumis au choc thermique du liquide et à la chaleur de la main.

6.3.2 Résolution

Pour résoudre l'équation de transfert de chaleur en régime permanent, nous avons choisi d'utiliser la méthode des éléments finis (MEF). Cette méthode est particulièrement adaptée pour des problèmes complexes de conduction thermique en raison de sa flexibilité à traiter des géométries irrégulières et des conditions aux limites variées.

La MEF permet de convertir l'équation différentielle de base en un système d'équations algébriques que nous pouvons résoudre numériquement pour obtenir la distribution de température dans le verre. Voici les étapes et les équations impliquées dans l'application de la méthode des éléments finis à notre problème :

1. Formulation faible (ou variationnelle)

Pour utiliser la méthode des éléments finis, nous reformulons l'équation en utilisant la méthode des résidus pondérés et les fonctions test. On multiplie l'équation par une fonction test v et on intègre sur le domaine Ω:

$$\int^{\Omega} v(\nabla \cdot (k\nabla T) + q)d\Omega = 0$$

En utilisant l'intégration par parties pour transférer la dérivée du terme $\nabla \cdot (k\nabla T)$ sur la fonction test v, nous obtenons :

$$\int^{\Omega} k(\nabla v) \cdot (\nabla T)d\Omega - \int^{\Gamma} v(k\nabla T) \cdot nd\Gamma + \int^{\Omega} vqd\Omega = 0$$

Où Γ est le bord du domaine Ω et n est le vecteur normal sortant à Γ.

2. Discrétisation du domaine

Le domaine Ω est discrétisé en un ensemble d'éléments finis e :

$$\Omega \approx \bigcup_{e=1}^{N_e} \Omega_e$$

Où N_e est le nombre total d'éléments.

3. Approximation des champs de température et fonctions test

La température T et les fonctions test v sont approximées par une combinaison linéaire des fonctions de forme N_i :

$$T \approx \sum_{i=1}^{N_n} N_i T_i \;\; et \;\; v \approx \sum_{i=1}^{N_n} N_i v_i$$

Où N_v est le nombre total de nœuds, T_i et v_i sont les valeurs de T et v *aux* nœuds i .

4. Assemblage des matrices

Substituer les approximations dans la formulation faible et assembler les équations pour chaque élément :

$$\int_{\Omega_e} k(\nabla N_i) \cdot (\nabla N_j) d\Omega_e T_j + \int_{\Omega_e} N_i \, q d\Omega_e = 0$$

On peut assembler ces contributions pour chaque élément dans des matrices globales :

$$K_{ij} = \int_{\Omega} k(\nabla N_i) \cdot (\nabla N_j) d\Omega$$
$$F_i = \int_{\Omega} N_i q d\Omega$$

Ainsi, le système d'équations global est :

$$KT = F$$

Où **K** est la matrice de conductivité thermique globale, **T** est le vecteur des températures nodales et **F** est le vecteur des forces thermiques nodales.

A l'aide des conditions aux limites, ce système d'équations matricielles **KT=F** doit être résolu numériquement pour obtenir les températures nodales **T** à travers le domaine et donc au sein de notre pinte.

6.3.3 Résultats calculés

Pour une analyse thermique d'un verre à bière exposé à un choc thermique, les résultats calculés avec Abaqus incluent :

1. **La Distribution de température** : Abaqus calcule et stocke les températures aux nœuds du maillage. On peut ensuite visualiser ces températures nodales pour obtenir une représentation de la distribution de température à travers le verre en réponse aux conditions thermiques appliquées. On pourra identifier les zones les plus chaudes ou les plus froides du verre.
2. **Le Flux de chaleur** : Abaqus peut calculer les flux de chaleur à travers la paroi du verre, ce qui permet de comprendre comment la chaleur est transférée à travers le matériau.

3. **Les gradients de température** : Nous pouvons également obtenir des informations sur les gradients de température, indiquant les variations de température à travers le verre et les zones où les changements de température sont les plus significatifs. Un gradient de température élevé peut indiquer des contraintes thermiques importantes à l'intérieur du matériau.
4. **Flux thermique** : Ce paramètre nous renseignera sur la façon dont le matériau réagit aux changements de température. On pourra comprendre comment répond physiquement le verre à un choc thermique.
5. **Température maximale et minimale** : nous savons également quelle est la température maximale et minimale atteinte dans le verre, ce qui est crucial pour évaluer la sécurité et la durabilité du matériau.

Dans notre situation, les résultats les plus pertinents sont les gradients de température, le flux thermique et la température nodale à partir de laquelle nous pouvons extraire la température maximale

6.4 Etude de convergence de maillage

6.4.1 Critère

Dans le but d'étudier la convergence du maillage, les gradients de températures maximales ainsi que les flux thermiques maximum seront comparés pour des maillages composés d'éléments finis triangulaires de tailles différentes après avoir constaté une mauvaise convergence avec les éléments quadratiques .

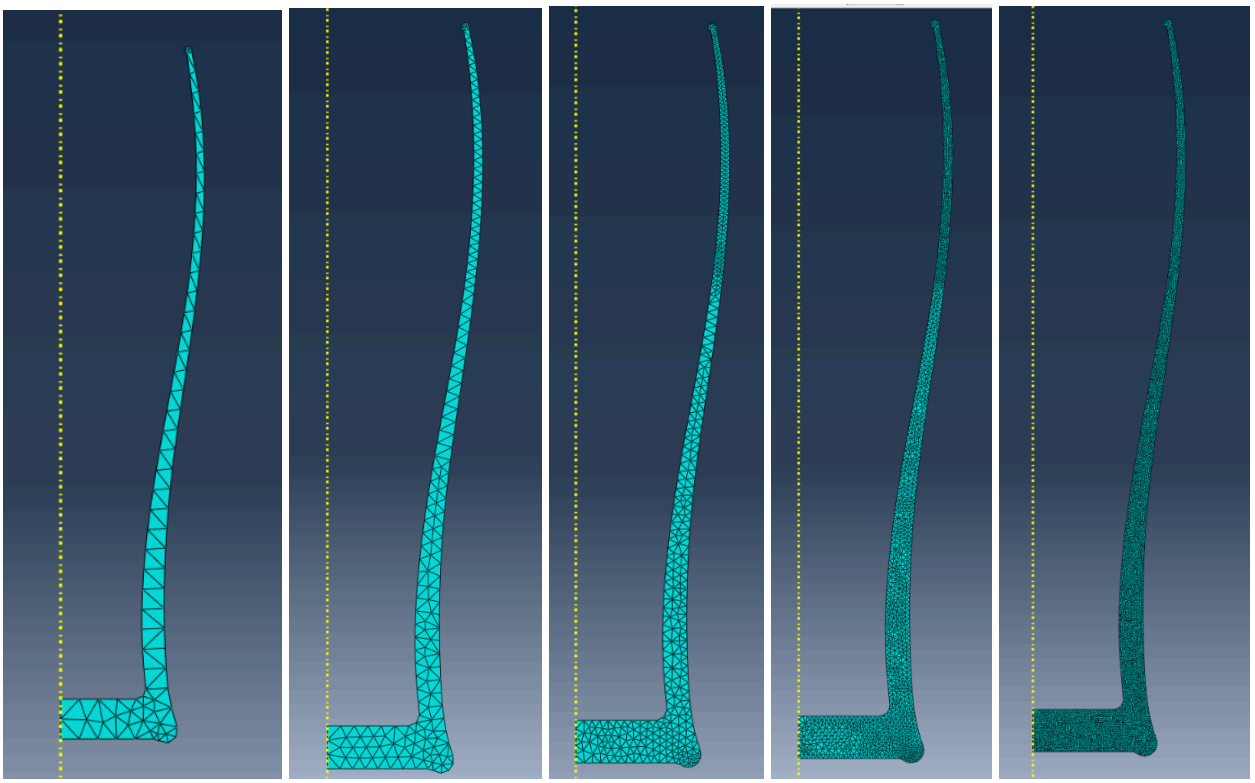
Les températures nodales ne seront pas comparées car la température nodale maximum ne varie pas en fonction des maillages, ce qui ne nous apportera pas d'informations supplémentaires sur l'étude de convergence. Toutefois, les températures aux nœuds seront présentées dans les résultats du maillage optimal.

A l'aide de ces résultats, on peut calculer l'évolution de l'erreur relative et déterminer le maillage optimal

6.4.2 Présentation des différents maillages

Pour l'étude de convergence, cinq maillages différents ont été effectués. La taille des éléments varie de h_{global}= 5 mm à h_{globa}l = 1 mm. Nous avons également le raffinement local au niveau de la partie supérieure et inférieure proche du socle du verre de h_{local} = 5 mm à h_{local} = 0.5 mm.

Voici ci-dessous les 5 maillages proposés.



a) *b)* *c)* *d)* *e)*

Figure 29: ***a)*** *Maillage avec* $h_{global} = h_{local} = 5mm$. ***b)*** *Maillage avec* $h_{global} = 3mm$ *et* $h_{local} = 2\ mm$**.**
c) *Maillage avec hglobal = 2mm et hlocal = 0.5mm d) Maillage avec* $h_{global} = 1mm$ *et* $h_{local} = 0.5mm$**.**
e) Maillage avec $h_{global} = 0.5mm$ *et* $h_{local} = 0.5mm$**.**

Le tableau ci-dessous retrace l'évolution des nombres de nœuds et d'éléments en fonction des tailles d'éléments choisies pour les différents maillages:

Tableau 7: Evolution des nombres de nœuds et d'éléments finis avec la diminution de la taille du maillage

taille globale des éléments finis global (mm)	5	3	2	2	1
Raffinement local H_{local} (mm)	5	2	1	0,5	0,5
Nombre de noeuds	104	215	498	1048	1727
Nombre d'éléments	117	268	724	1685	2915

6.4.3 Résultats du maillage initial

Le maillage initial comporte 117 éléments finis triangulaires libres de taille h_{global} = 5 mm avec 104 nœuds.Pour la visualisation du gradient de température, nous avons ajusté la valeur de l'intervalle de contour à 15 étant donné les petites variations de température au sein du verre afin d'obtenir de meilleurs résultats.

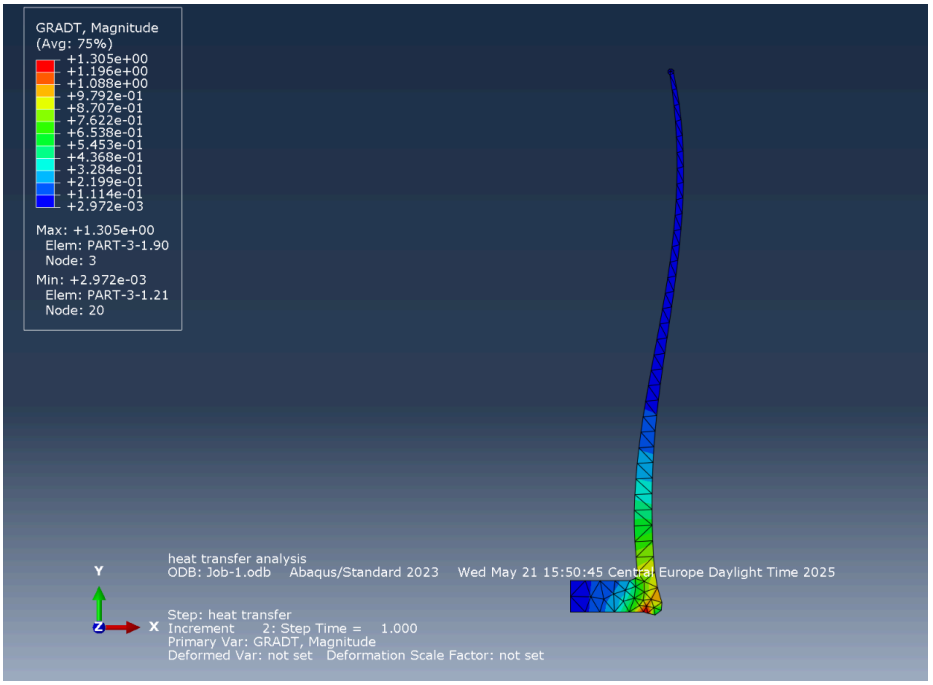


Figure 30: Résultats du gradient de température pour le maillage initial à t=1 sec

Nous avons choisis d' observer le verre au temps t= 1 secondes car c'est à ce moment la que la plus grande valeur de gradient apparaît. Toute les observations de gradients thermiques et flux thermique seront à **T= 1 sec .** Voici également le gradient thermique à t=10 sec

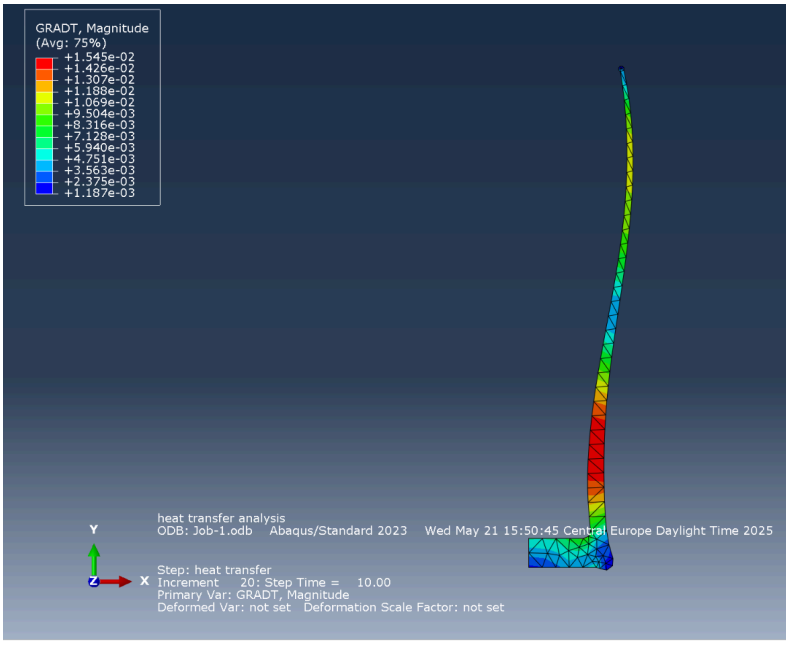


Figure 31: Résultats du gradient de température pour le maillage initial à t= 10 sec

Pour le flux thermique, nous avons également mis 15 pour l'intervalle de contour afin d'améliorer nos résultats.

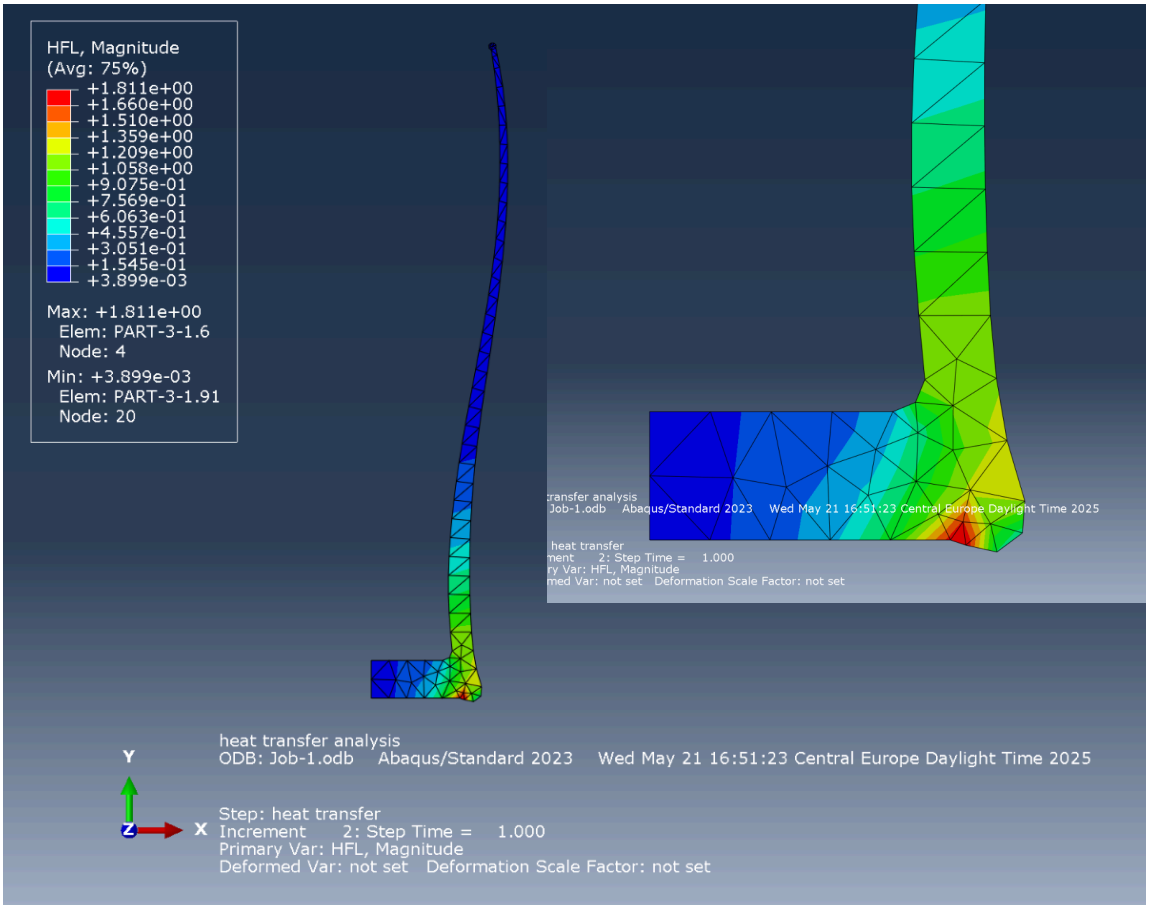


Figure 32: Résultats du flux thermique pour le maillage initial à t=1 sec

Les résultats du gradient de température et du flux thermique montrent des incohérences notables. Le gradient de température maximal de 1.305 K/mm est beaucoup plus faible que prévu et mal localisé, indiquant une mauvaise résolution des variations thermiques. De même, le flux thermique maximal de 1.811 W/mm^2 apparaît exagéré et irrégulièrement distribué, reflétant l'insuffisance du maillage pour capturer correctement les détails thermiques et mécaniques. En l'absence de raffinement, ces imprécisions soulignent la nécessité de raffiner le maillage, notamment au niveau de l'épaisseur du haut du verre, pour obtenir des résultats plus précis.

6.4.4 Résultats pour le maillage raffiné

Pour le maillage le plus raffiné avec des éléments triangulaires libres de taille h_{global} = 0.5 mm et h_{local} = 0,5 mm, nous obtenons un résultat plus précis et plus cohérent de la situation réelle. Les mêmes paramètres de contour sont appliqués pour les deux résultats.

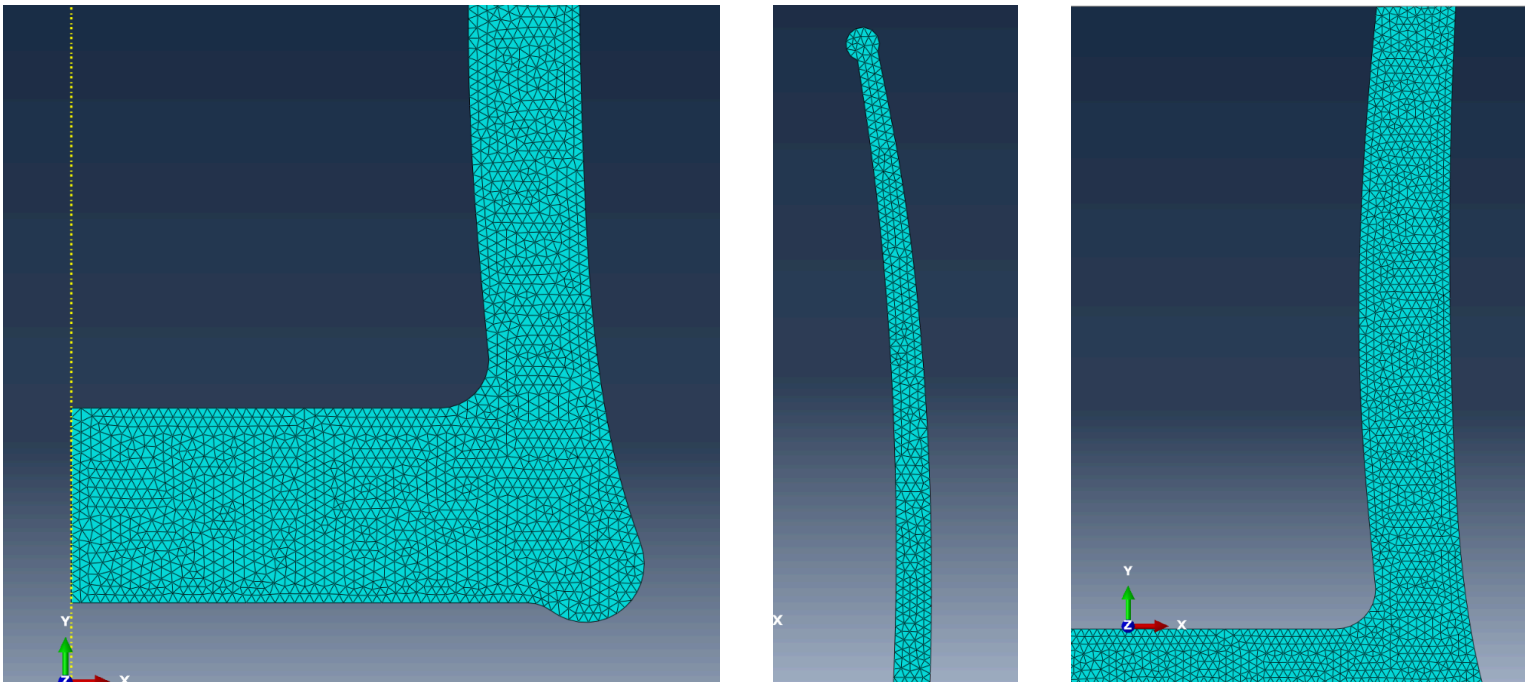


Figure 33: Maillage raffiné avec h_{global} = 0.5mm et h_{local} = 0,5 mm

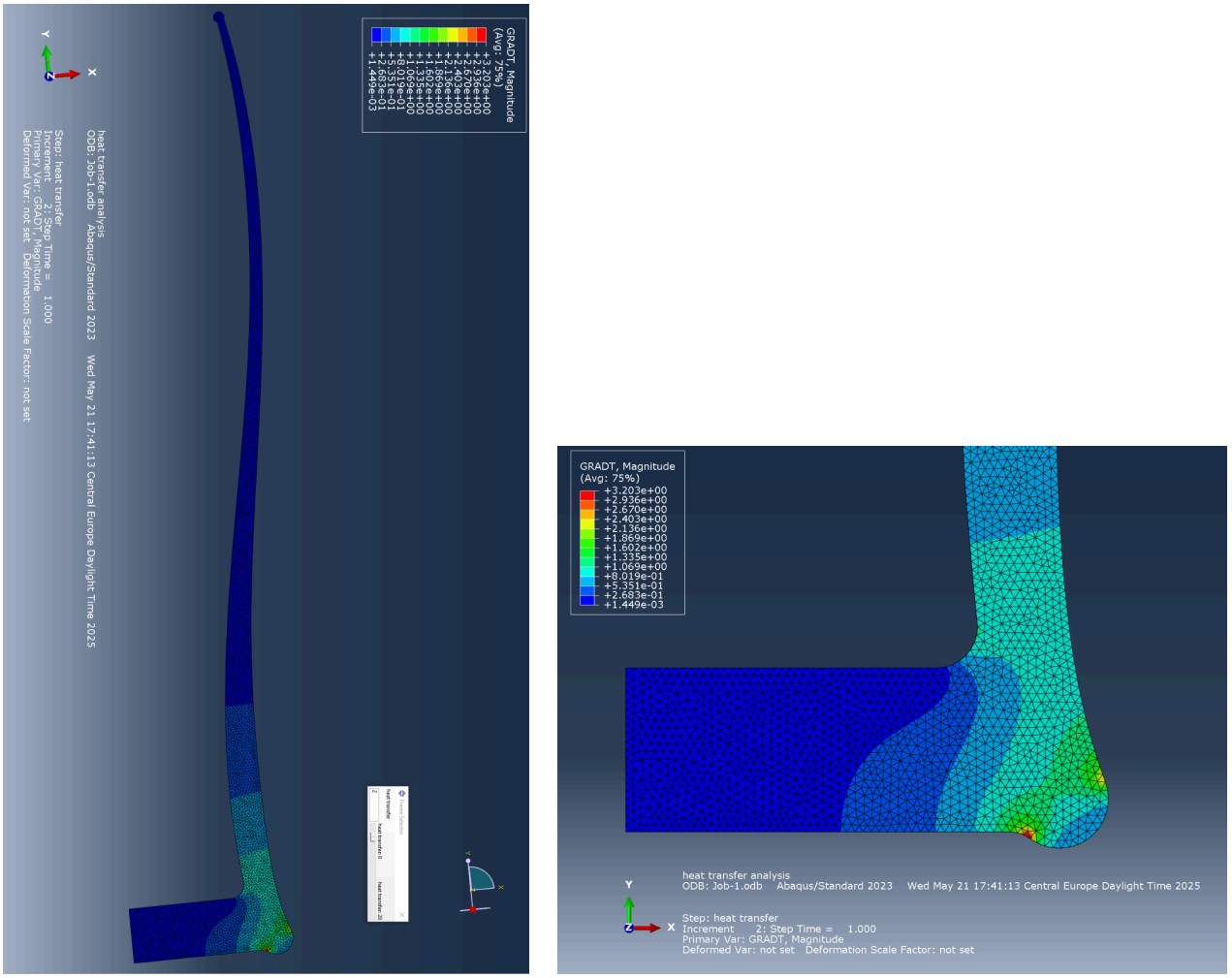


Figure 34: Résultats du gradient de température(GRADT) avec le maillage optimal

Nous analyserons plus en détails ces résultats ainsi que celui de la température nodale dans la section prévue à cet effet.

6.4.5 Estimation d'erreur relative

L'évolution de l'erreur relative a été calculé avec la formule suivante :

$$ER_i = [W(h_i) - W(h_{i-1})] / W(h_{i-1})$$

Où W représente une fois le gradient maximal et une fois, le flux thermique maximal.

Tableau 8: Résultats de l'analyse de convergence, gradient et flux thermique maximums en fonction du maillage et erreur relative correspondante.

maillage	h.global	h.local	nombre de nœuds	nombre d'élements	GRADT max (K/mm)	Écart relatif incrémental (%)	HFL11 max (W/mm2)	Écart relatif incrémental (%)
0	5	5	104	117	1,393	-	1,811	-
1	3	2	215	268	2,235	42,1	2,905	54,7
2	2	1	498	724	1,845	-19,5	2,398	-25,35
3	2	0,5	1048	1685	2,981	56,8	3,875	73,85
4	1	0,5	1727	2915	3,122	7,05	4,059	9,2
5	0,5	0,5	4036	7268	3,203	4,05	4,164	5,25
6	0,5	0,2	7493	13774	4,596	69,65	5,974	90,5
7	0,2	0,2	23345	44682	4,283	-15,65	5,568	-20,3

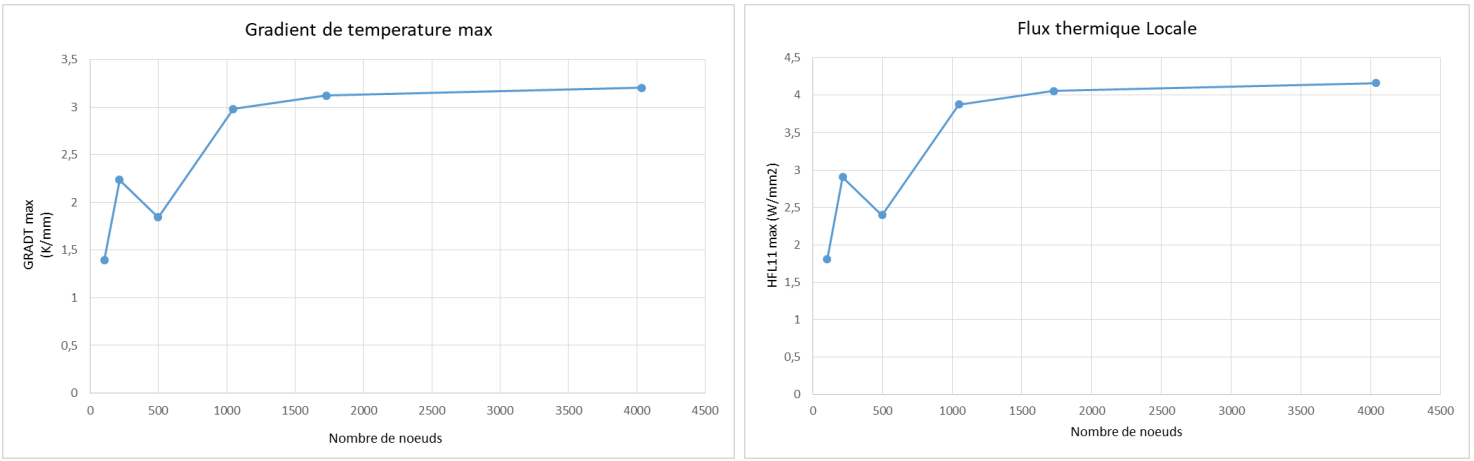


Figure 35: Graphes de convergence du gradient max et du flux thermique max

Nous évaluons la convergence grâce à l'erreur relative entre deux résultats successifs. Nous observons que dans les deux résultats, les valeurs convergent après le maillage 3 avec un écart relatif inférieur à 6%. Nous utiliserons alors le maillage pour lequel l'écart relatif est inférieur à 6%.

6.4.6 Choix du maillage optimal

En se basant sur l'étude de convergence, nous choisissons comme maillage optimal, le maillage global de taille $\mathbf{h_{global}}$ **= 0.5 mm** avec un raffinement local de $\mathbf{h_{local}}$ **= 0,5 mm** étant donné que l'écart relatif est égal à **4.05%** pour le gradient maximum et **5.25%** pour le flux de réaction maximum.
Ce maillage présente **4036** noeuds ainsi que **7268** éléments et sera utilisé pour tous les résultats de la section suivante.

6.5 Résultats

Voici les résultats du gradient de température, du flux thermique et de la température nodale avec le maillage optimal.

Gradient de température :

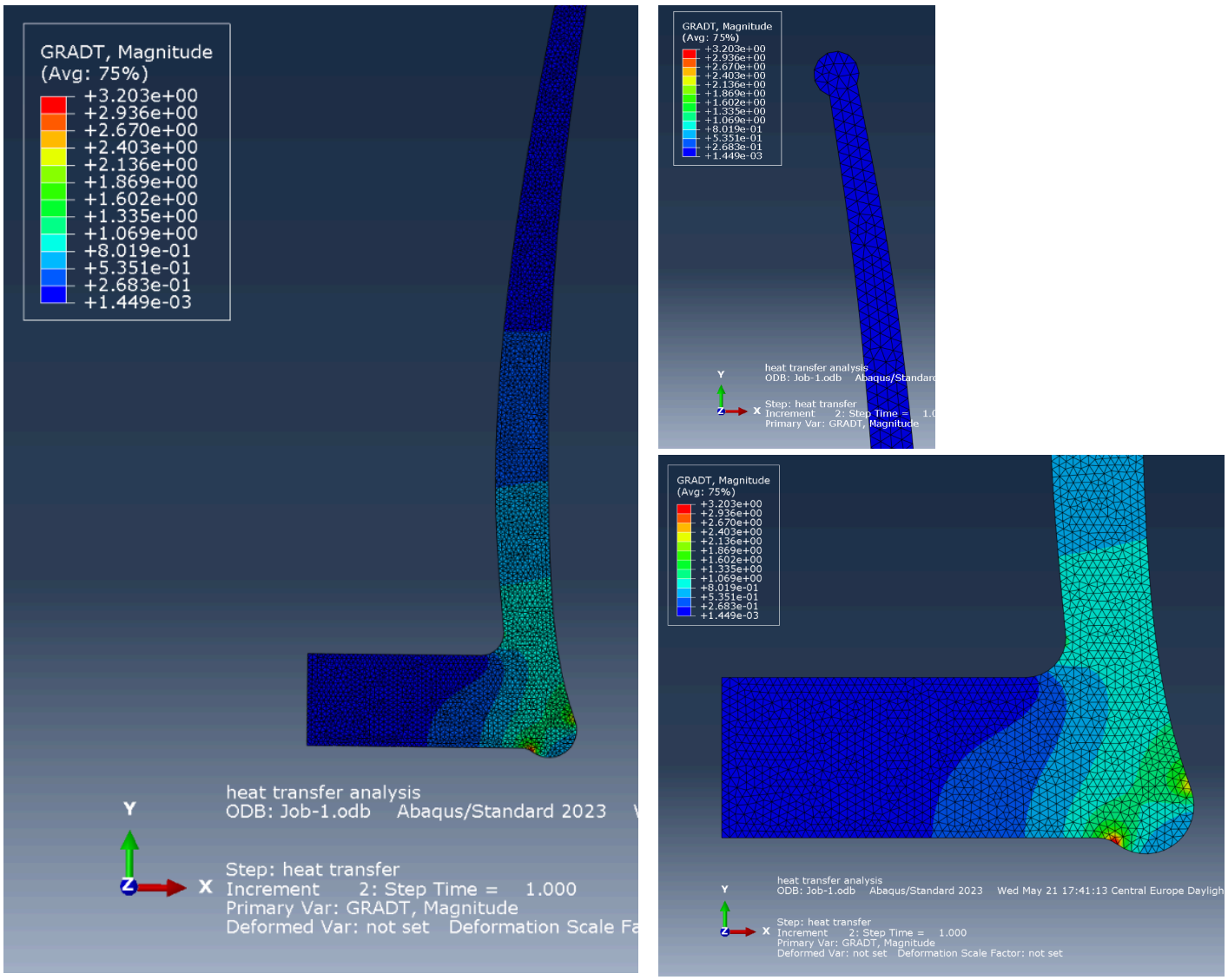


Figure 36: Résultat du gradient de température avec le maillage suivant, h_{global} = 0.5mm et h_{local} = 0,5 mm

On observe que la température varie de manière significative entre la base et le haut du verre. La zone en contact avec le liquide froid, maintenue à 278K, affiche des gradients de température relativement faibles, représentés par les couleurs bleues et vertes. En revanche, la zone supérieure, en contact avec la table,montre des gradients plus élevés, marqués par des teintes jaunes et rouges.

Le point de gradient thermique maximum est évalué à 3.203 K\mm Cette valeur indique un changement rapide de température sur une courte distance, suggérant un fort contraste thermique entre deux points proches. Cela se produit près de la zone où la table touche le verre, où cette dernière rencontre la

température plus basse du verre. Bien que la température de la table soit appliquée sur le socle extérieur du verre, le gradient élevé se manifeste là où cette température entre en contact direct avec la zone de transition thermique la plus critique. Cette différence de température importante entraîne une diffusion thermique vers le bas. La transition rapide des couleurs sur cette région, du bleu/vert au jaune/rouge, indique un changement thermique abrupt, suggérant un potentiel choc thermique. Cela pourrait créer des tensions thermiques importantes dans le matériau du verre.

Les propriétés thermiques du verre, telles que sa conductivité et sa capacité thermique, jouent également un rôle dans cette distribution. La conductivité thermique relativement faible du verre limite la diffusion rapide de la chaleur, expliquant ainsi le gradient élevé près de la table . De plus, la capacité thermique détermine combien de chaleur il faut pour changer la température du verre. Les zones avec de forts gradients montrent que cette capacité est trop faible pour absorber rapidement les changements de température.

Flux thermique (HFL) :

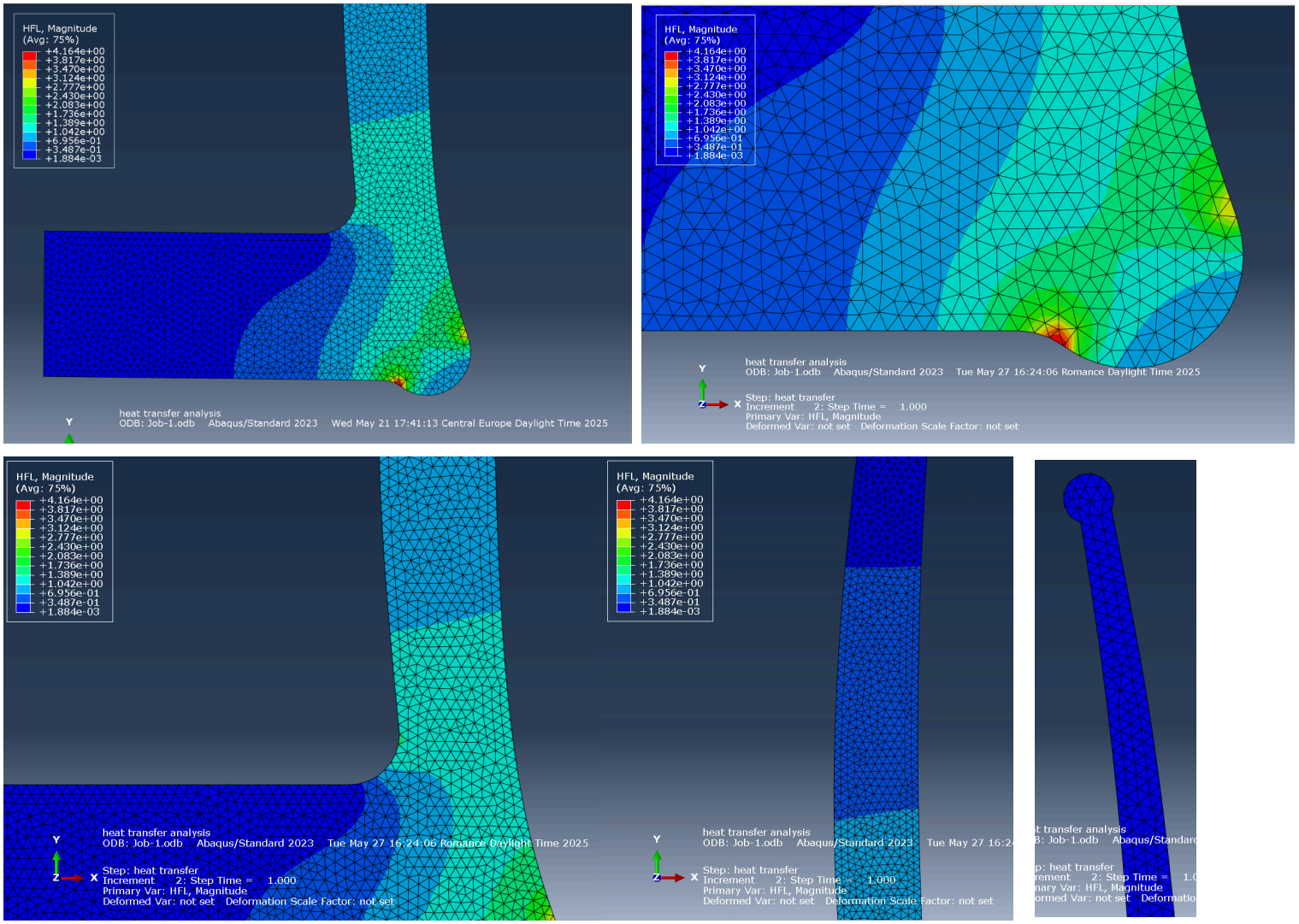


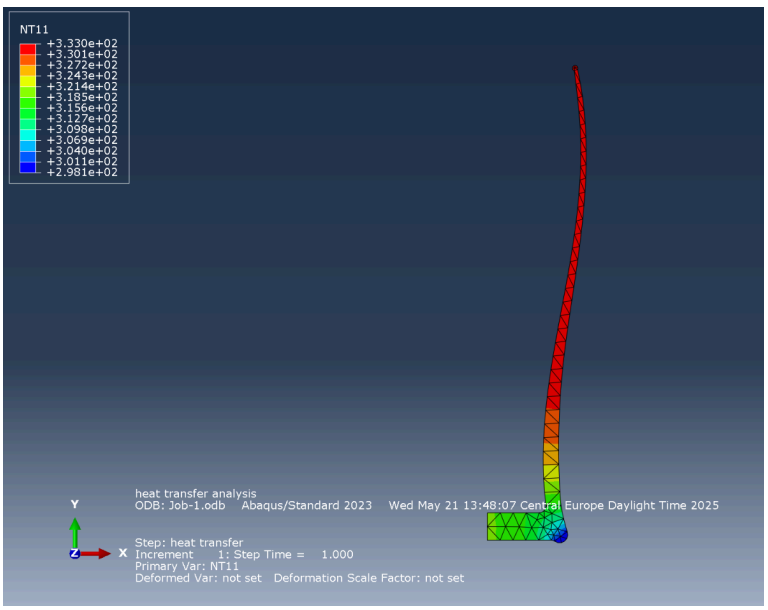
Figure 37: Résultat du flux thermique avec le maillage suivant, h_{global} = 0.5 mm et h_{local} = 0,5 mm

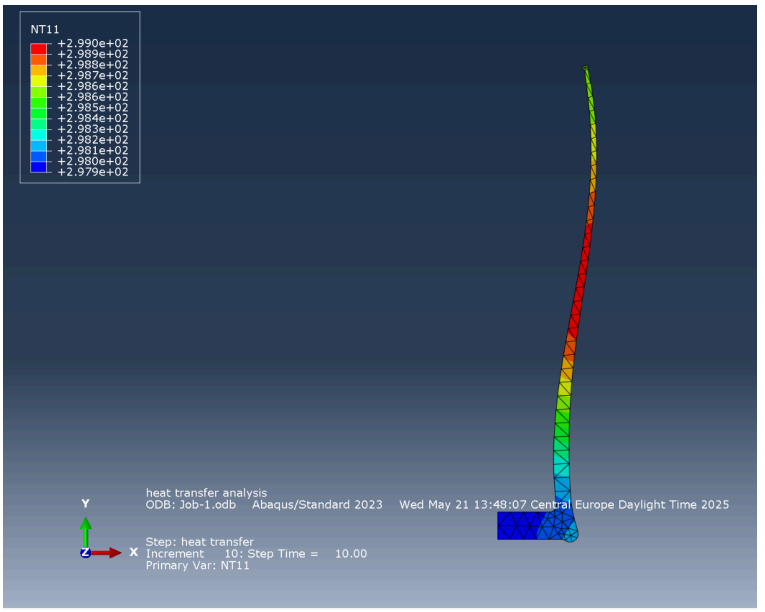
Les résultats semblent en grande partie cohérents avec les conditions appliquées. Le flux thermique indique le transfert significatif de chaleur sur une petite surface. La valeur maximale **4.164 W/mm^2** se situe près de la zone de contact avec la table, ce qui est attendu car c'est la principale source de chaleur dans le système.

Cette forte concentration de flux thermique peut entraîner des tensions thermiques importantes à cet endroit spécifique. La distribution du flux montre une diminution progressive du transfert de chaleur à mesure que l'on s'éloigne de la zone de contact avec la table étant donné la conductivité thermique limitée du verre. Les régions proches du contact de la table absorbent plus de chaleur, tandis que les régions éloignées en absorbent moins, créant un gradient de flux de réaction. La distribution non uniforme de la chaleur et du flux thermique amplifie le risque de choc thermique. Même si la température de la table est supposée être uniforme, les variations locales de flux indiquent que certaines zones subissent un stress thermique plus important que d'autres. Cela peut créer des points de faiblesse structurelle dans le verre, augmentant le risque de défaillance sous stress thermique.

Température nodale :

Pour obtenir des meilleurs résultats et bien observer le gradient de couleur au sein du verre, nous avons dû mettre la valeur de l'intervalle de contour à 18.





a) *b)*

Figure 38: Résultat global de la température nodale avec le maillage suivant, h_{global} = 5 mm et h_{local} = 5 mm à t= 1 sec a) et à t=10 sec b)

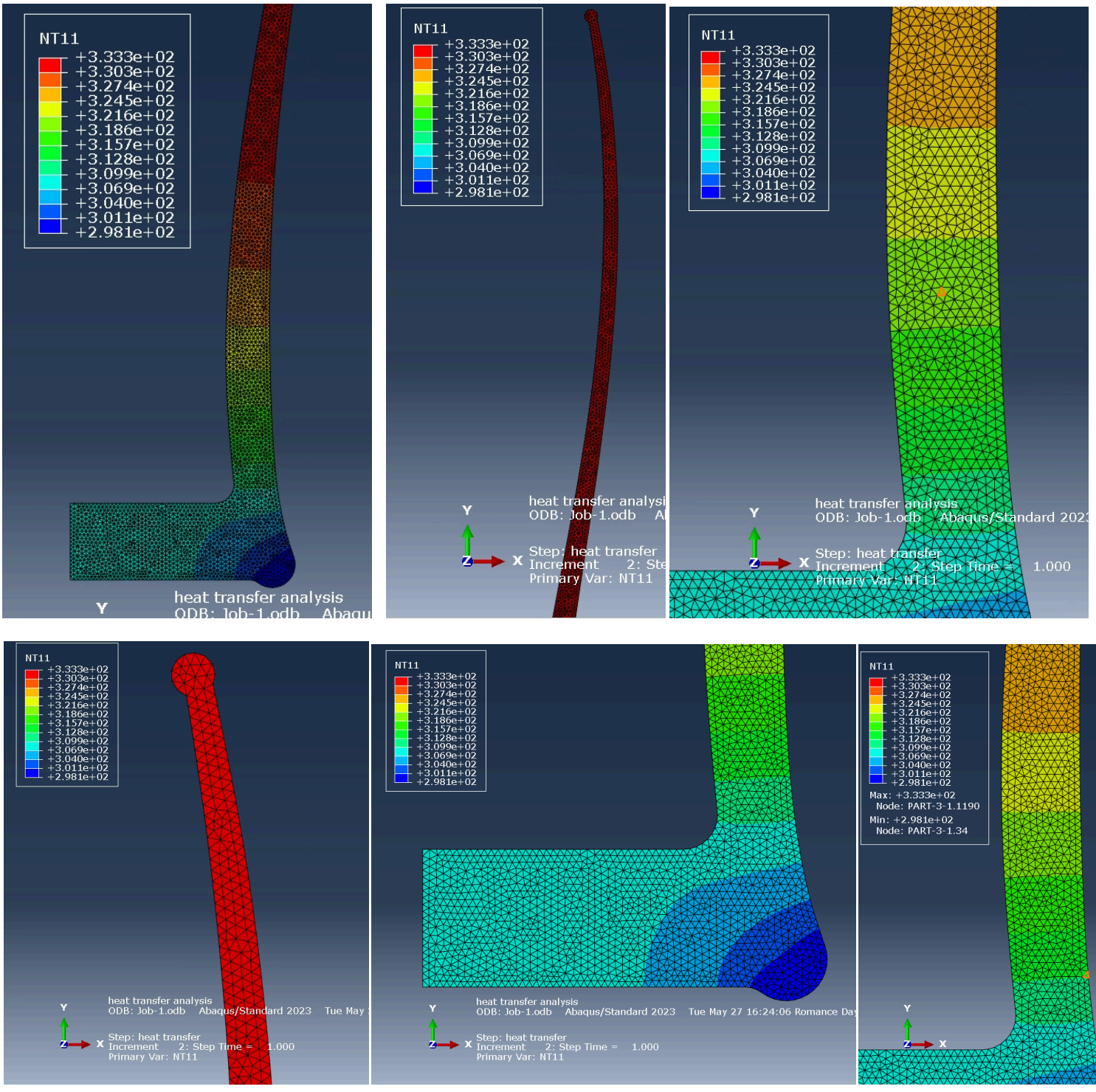


Figure 39: Zoom sur le résultat global de la température nodale avec le maillage suivant, h_{global} =0.5 mm et h_{local} = 0.5mm à t= 1 sec

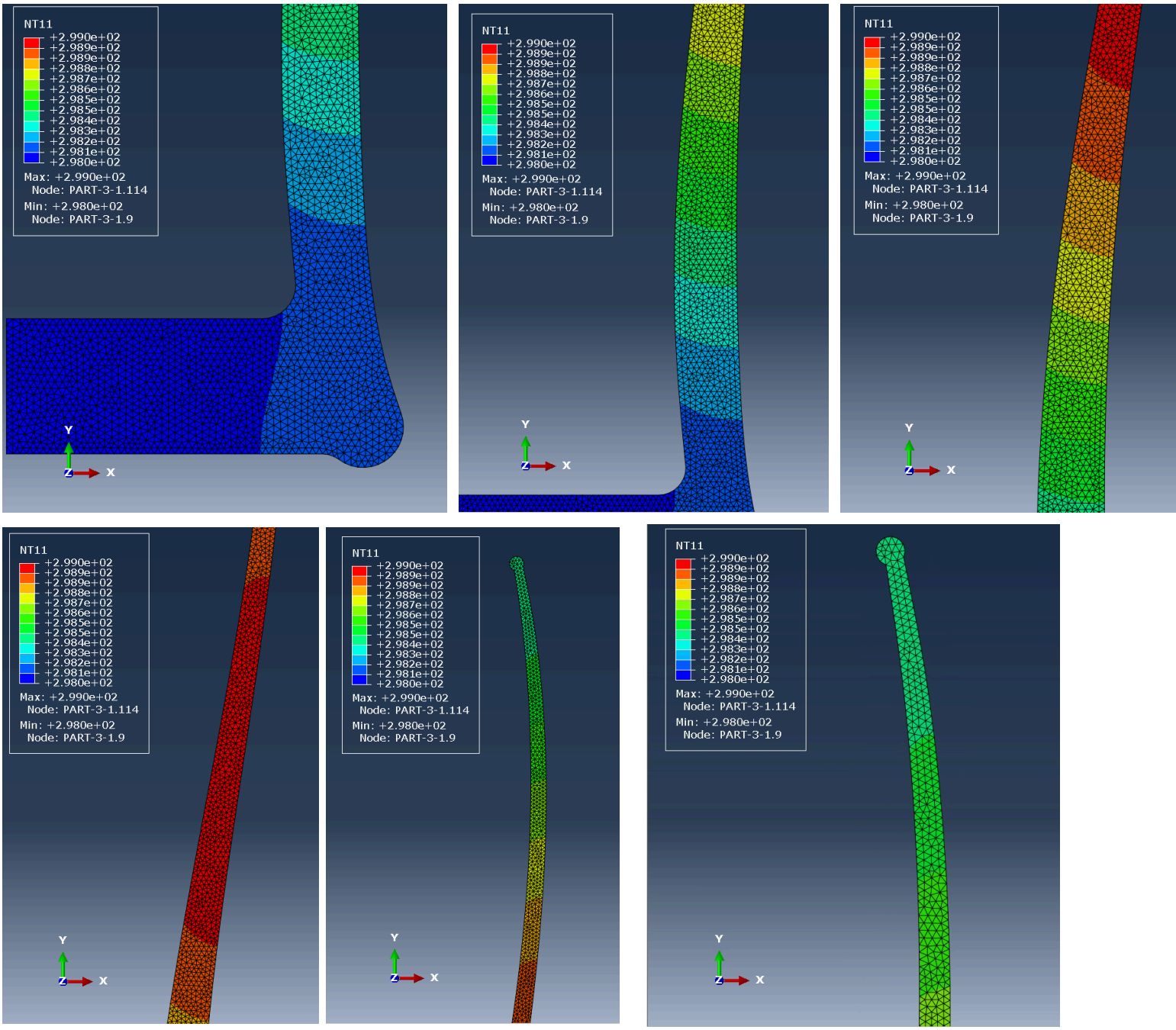


Figure 40: Zoom sur le résultat global de la température nodale avec le maillage suivant, h_{global} =0.5 mm et h_{local} = 0.5 mm à t= 10 sec

Le raffinement du maillage (globale et locale) à 0.5 mm permet de capturer avec une bien meilleure précision les zones de refroidissement dans la pièce. En effet, un maillage plus fin offre une résolution spatiale accrue, ce qui rend possible la visualisation de variations locales de température qui seraient invisibles ou trop lissées avec un maillage plus grossier.

Par exemple, dans les images présentées à t = 1 s, on observe nettement une chute de température localisée au niveau de la base, en contact avec la table, et un gradient thermique progressif dans la paroi du verre. Ces détails ne seraient pas aussi clairs avec un maillage de 5 mm.

Le modèle révèle, sans grande surprise, une température maximale de 333K, ce qui est cohérent avec la condition initiale d'une température de 338.15K dans le verre et l'application de 298 K par la table. Le reste du verre présente des températures plus basses, proches de celles du liquide froid au fur et à mesure que le temps passe.

On remarque également que pour le bord fin du verre en 9 secondes la température passe de 333K à 290K, alors que le socle du verre en contact avec la table passe de 298.1K à 290K en 9 secondes.

Ces résultats de la température nodale confirment et complètent les analyses précédentes du gradient de température et du flux thermique étant donné une transition marquée entre les zones chaudes et froides. La cohérence des températures nodales maximales avec les zones de gradient élevé et de flux de chaleur intense souligne les effets des conditions aux limites appliquées. Cette analyse approfondie montre que les transitions thermiques rapides et les différences de température importantes induisent des tensions thermiques significatives, pouvant conduire à des chocs thermiques.

7. Analyse & conclusions

7.1 Résumé des résultats calculés

La MEF nous a permis de calculer les fréquences propres d'une pinte. En analysant les modes propres correspondants, nous avons pu identifier les zones critiques de déformation, situées sur le buvant, et les bord à la base.

Fréquences propres	Valeurs [Hz]
w_{01}	1487.0
w_{02}	1495.7
w_{03}	1961.7
w_{04}	1961.8
w_{05}	3185.2
w_{06}	3233.0
w_{07}	4963.7
w_{08}	5105.0

Tableau 9: 8 premières fréquences propres et modes propres

	Contraintes maximal de von Mises	**Déplacement maximal**
Cas de charge 2	**9,4 E-05 mm**	**0,6767 MPa**

Tableau 10 : Résultats du cas de charge 2 pour le maillage optimal

	Gradient de Température : $GRADT_{max}$ [K/mm]	**Flux thermique : $HFL11_{max}$ (W/mm^2)**	**Température Nodale: $NT11_{max}$ (K)**
Cas de charge 3	3,203	4,165	333

Tableau 11: Résultats du cas de charge 3 pour le maillage optimal

La MEF nous a également permis d'observer que le verre à bière subit des tensions thermiques, avec un gradient de température maximal de 3,203 K/mm près de la zone de contact avec la table. Le flux thermique maximal atteint 4,165 N/mm (W/mm^2 en termes de chaleur) dans cette même région, indiquant un transfert de chaleur intense. La température nodale maximale de 333K se trouve sur la partie haut du verre, contrastant fortement avec les 278K du liquide froid, créant des gradients thermiques prononcés et des risques de choc thermique.

7.2 Pertinence et précision des résultats ? Causes d'incertitudes majeures ?

7.3 Critères et analyse

Pour l'ensemble de nos analyses, les résultats obtenus apparaissent globalement cohérents. L'étude de convergence confirme cette tendance, en montrant une stabilisation des résultats avec le raffinement du maillage, ce qui confère une certaine fiabilité à la simulation.

Cependant, la méthode des éléments finis (MEF) présente plusieurs limites. La précision des résultats dépend fortement :

- de la qualité du maillage,
- des propriétés matériaux définies,
- et des conditions aux limites imposées.

Elle repose également sur des hypothèses simplificatrices qui peuvent engendrer des écarts par rapport à la réalité physique. Plusieurs sources d'incertitude ont ainsi été identifiées :

- **Modélisation thermique simplifiée** : nous avons appliqué une température uniforme sur la paroi externe inférieure du verre, ce qui ne reflète pas le contact réel avec la table. Cette simplification pourrait surestimer localement les gradients de température, et par conséquent les contraintes thermiques associées.

- **Gradient thermique élevé** : bien que les températures varient modérément (de 333 K à 278 K), l'analyse révèle un gradient maximal de 3 K/mm, valeur relativement élevée. Cette situation peut s'expliquer par la faible conductivité thermique du verre, qui freine la diffusion de la chaleur et accentue les variations locales.

- **Fragilité du matériau** : le verre sodocalcique est un matériau fragile, avec une ténacité faible (entre 0,7 et 1 MPa·m^{1/2}). Il peut rompre sous l'effet de microfissures bien avant d'atteindre sa contrainte de rupture théorique, estimée entre 40 et 100 MPa. Le critère mécanique retenu est :

$$\sigma_{max} < \sigma_{rupture}$$

Mais la marge de sécurité reste difficile à estimer sans information précise sur l'état interne du matériau.

- **Variabilité des propriétés mécaniques et thermiques** : les verres sodocalciques couvrent une large plage de compositions chimiques. Les paramètres utilisés (module d'Young, conductivité, etc.) sont donc des moyennes approximatives et peuvent différer du matériau réel utilisé.

Bien que les contraintes maximales restent en dessous des limites théoriques, l'incertitude sur les défauts internes, la simplification des conditions aux limites, et les incertitudes matériaux ne permettent pas de quantifier une marge de sécurité fiable. La validité du modèle reste donc fortement dépendante des hypothèses formulées.

7.4 Conclusion

L'objectif de notre étude était d'analyser le comportement d'une verre à bière sous différentes conditions, en utilisant une analyse modale, des cas de charge mécanique et une analyse thermique à l'aide de la méthode des éléments finis (MEF) .En déterminant les fréquences propres du verre, nous avons pu identifier les zones critiques de déformation, notamment au niveau du buvant et du bord de la base. Les fréquences propres calculées permettent de comprendre comment le verre pourrait réagir à des vibrations, par exemple causées par des sons aigus, et les limites de ces vibrations.

Nous avons ensuite appliqué une contrainte entre au point de contact des 2 verres pour simuler un empilement. Les contraintes de von Mises maximales et la déformation maximale montrent que le verre ne risque pas de se casser sous la pression de la pinte du haut avec une masse de 0,82 kg environ

Nous avons enfin étudié l'impact d'un choc thermique avec une température initiale du verre à 338.15K, un liquide froid à 278K et la température de la table à 298K appliquée sur la paroi externe inférieure du verre. Les résultats indiquent des tensions thermiques significatives, en particulier près de la zone de contact avec la table.

En conclusion, les différentes analyses montrent que la pinte possède une bonne résistance structurelle et thermique sous les charges et conditions testées. Cependant, certaines simplifications dans les conditions de simulation pourraient influencer la précision des résultats, notamment dans l'analyse thermique. Les résultats obtenus sont globalement cohérents avec les propriétés physiques attendues du verre sodocalcique, bien qu'une modélisation plus précise pourrait encore affiner ces conclusions.

7.5 Recommandations

Malgré ces limites, la MEF reste un outil puissant. En combinant les résultats de la simulation avec une analyse expérimentale, il est possible de concevoir des verres plus résistants et plus sûrs, tout en préservant leur esthétique et leur ergonomie.

8. Annexes

1. Matériaux: ingénierie, science, procédé et conception, PPUR (2013) M. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon

2. conductivité thermique, chaleur spécifique/capacité thermique spécifique : https://grabcad.com/library/40cl-brimfull-beer-glass-project-1

3. coefficient de convection de l’eau: Coefficients de convection (ocsimize.fr)